

循環器疾患の治療学

弁膜症 大動脈弁



名古屋市立大学
医学部附属

東部医療センター

Nagoya City University East Medical Center

循環器内科 蜂矢 健太



大動脈弁疾患

狹窄

閉鎖不全

大動脈弁の構造

狭窄

閉鎖不全

✓ 房室弁

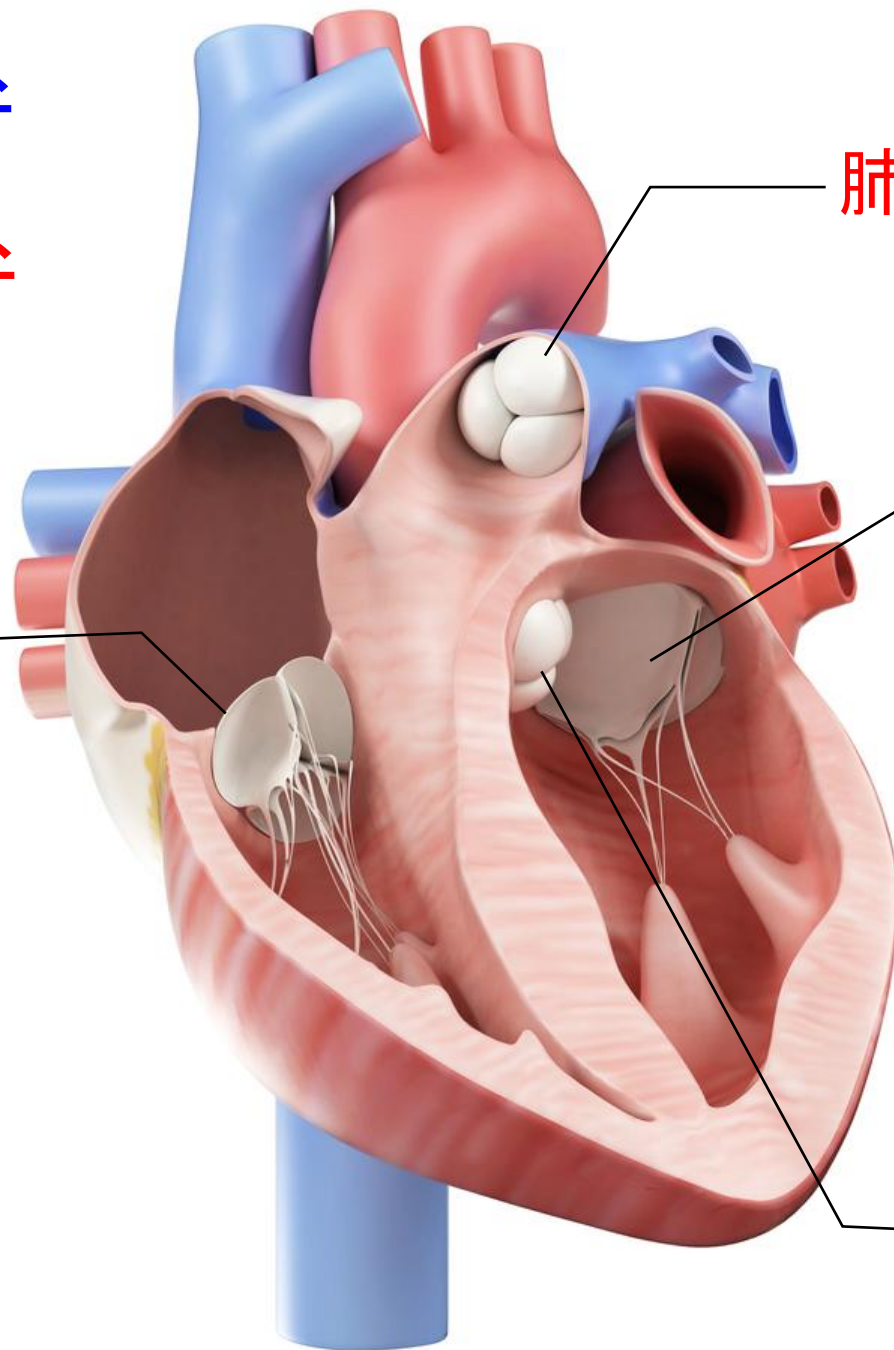
✓ 半月弁

三尖弁

肺動脈弁

僧帽弁

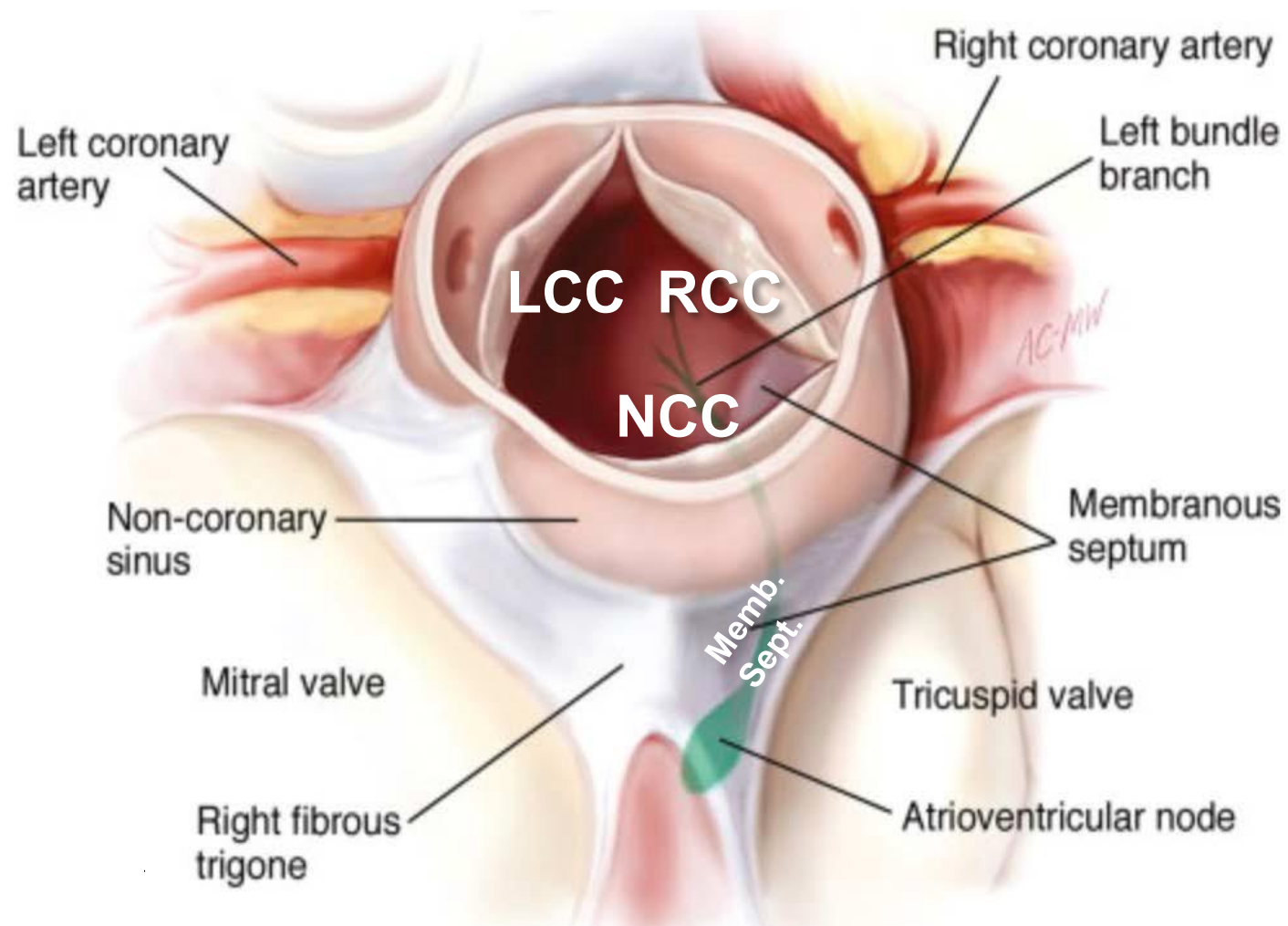
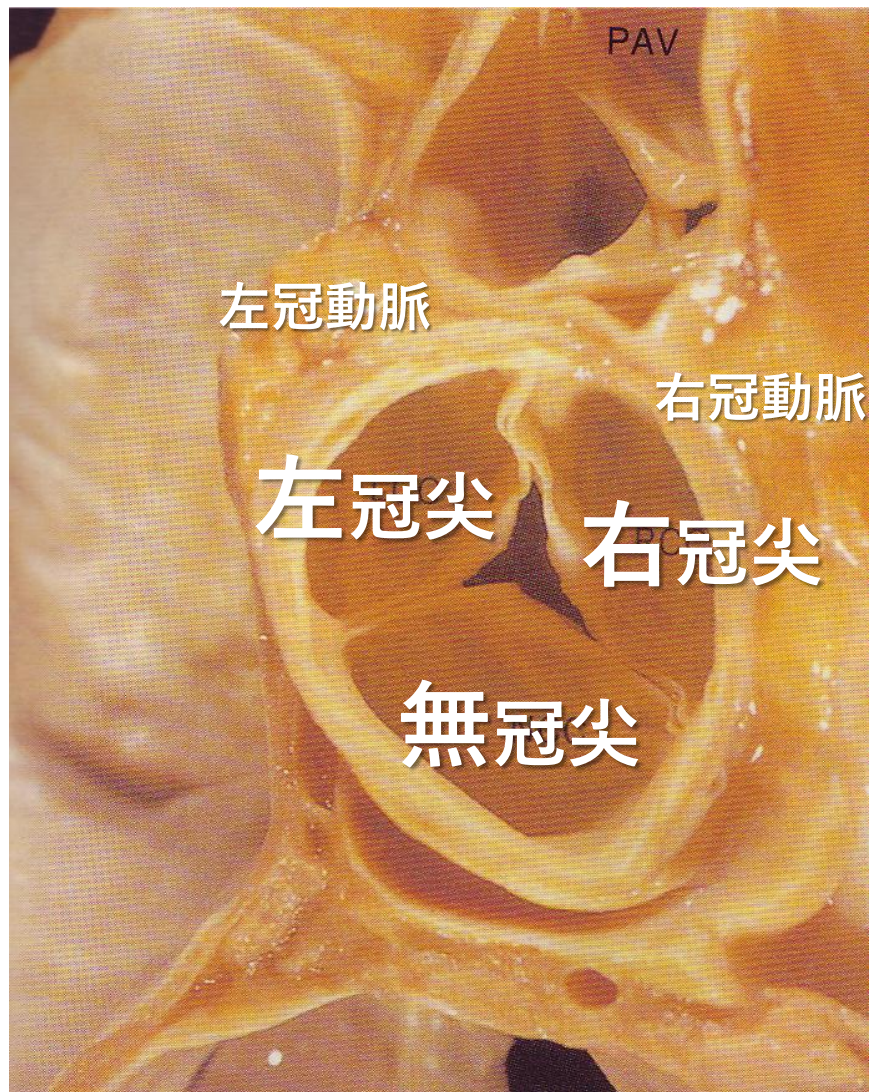
大動脈弁



大動脈弁の動きを大動脈側から観察

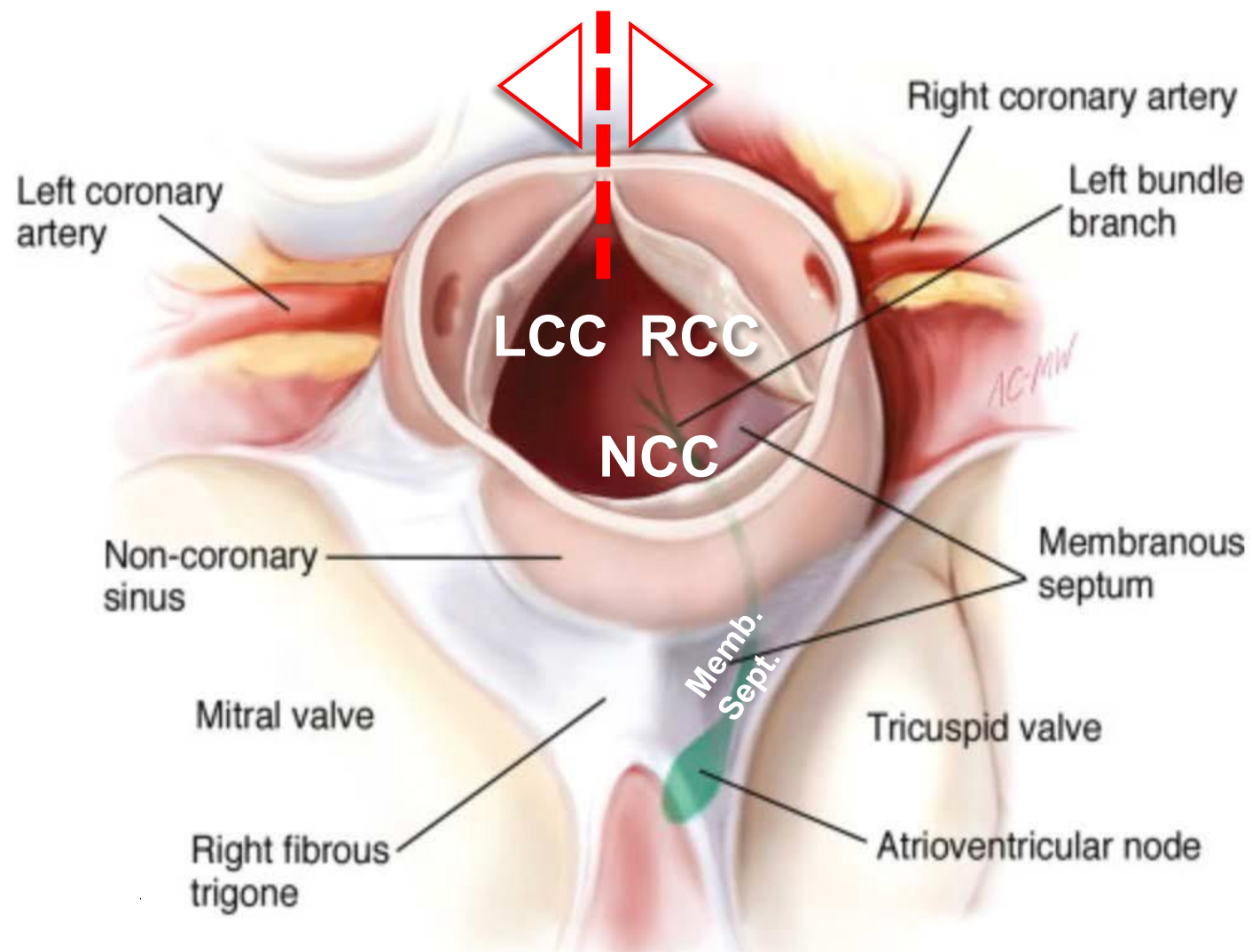
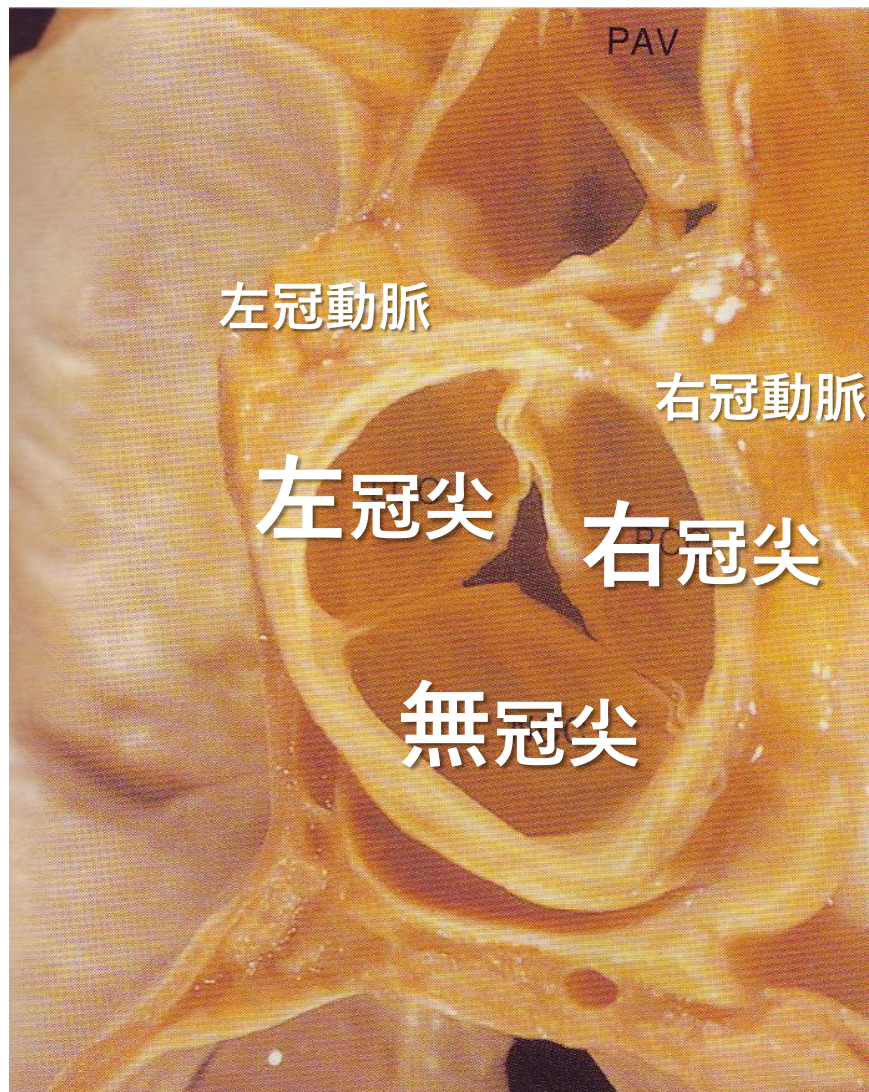


前

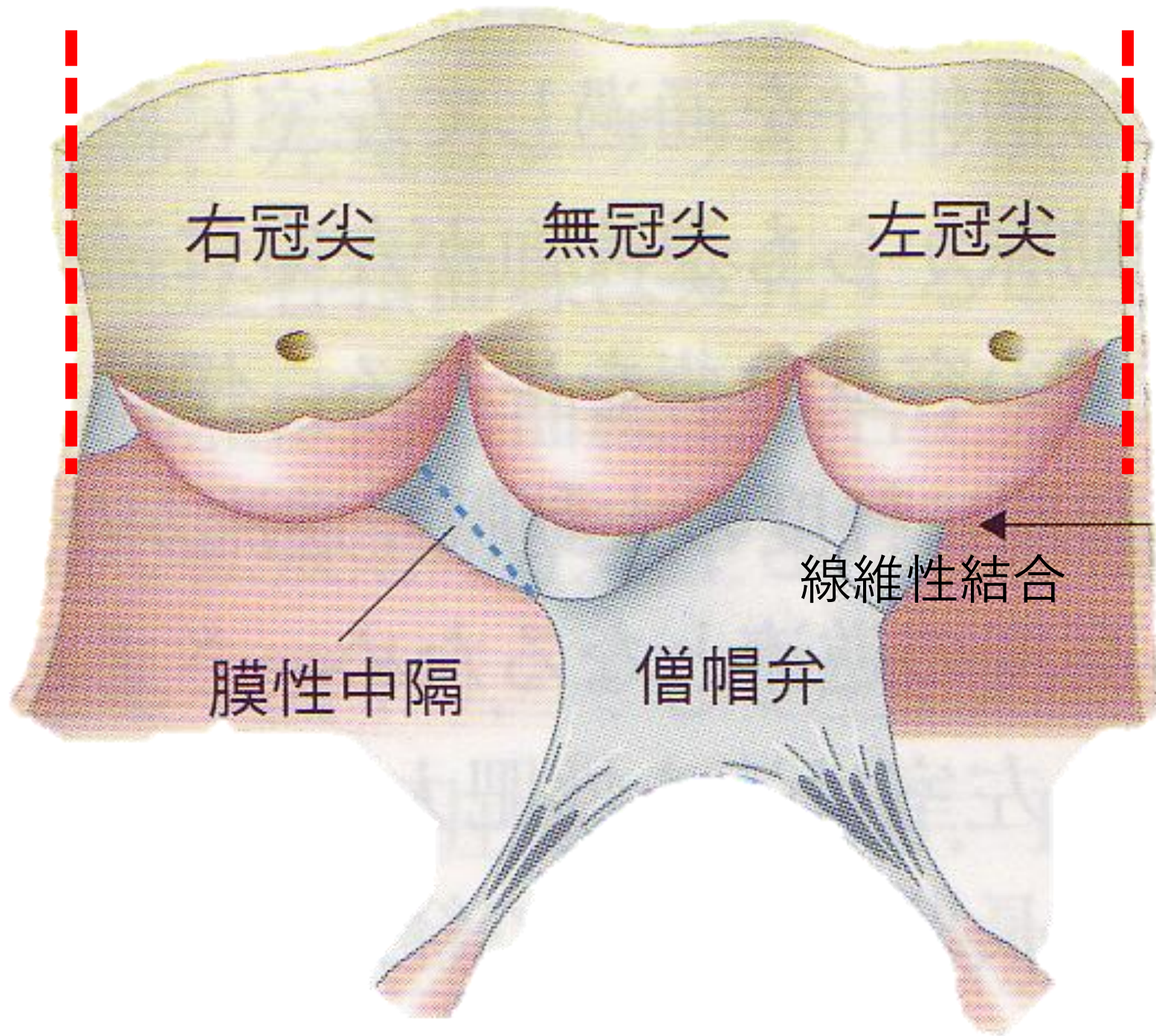


後

前

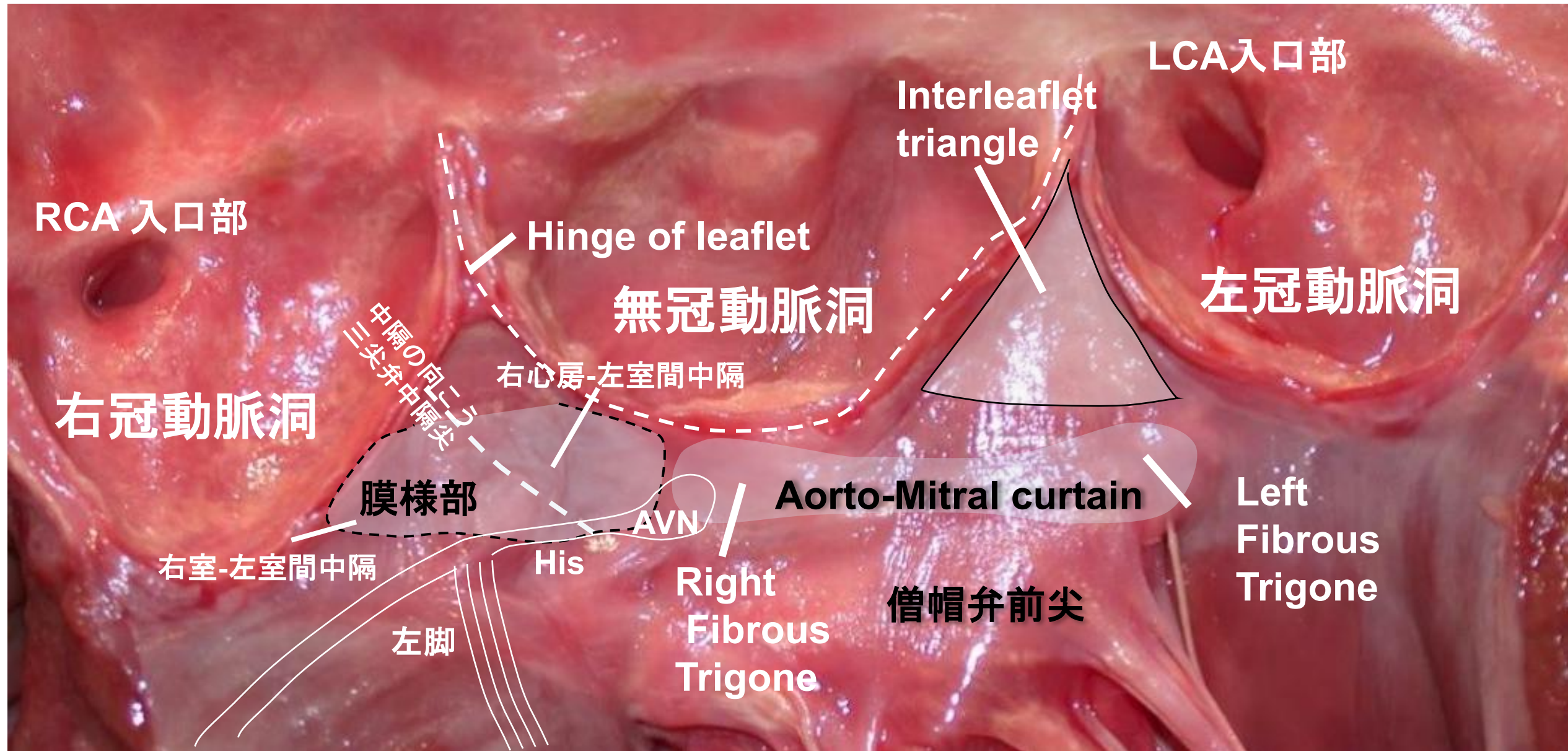


後



左室流出路の構造

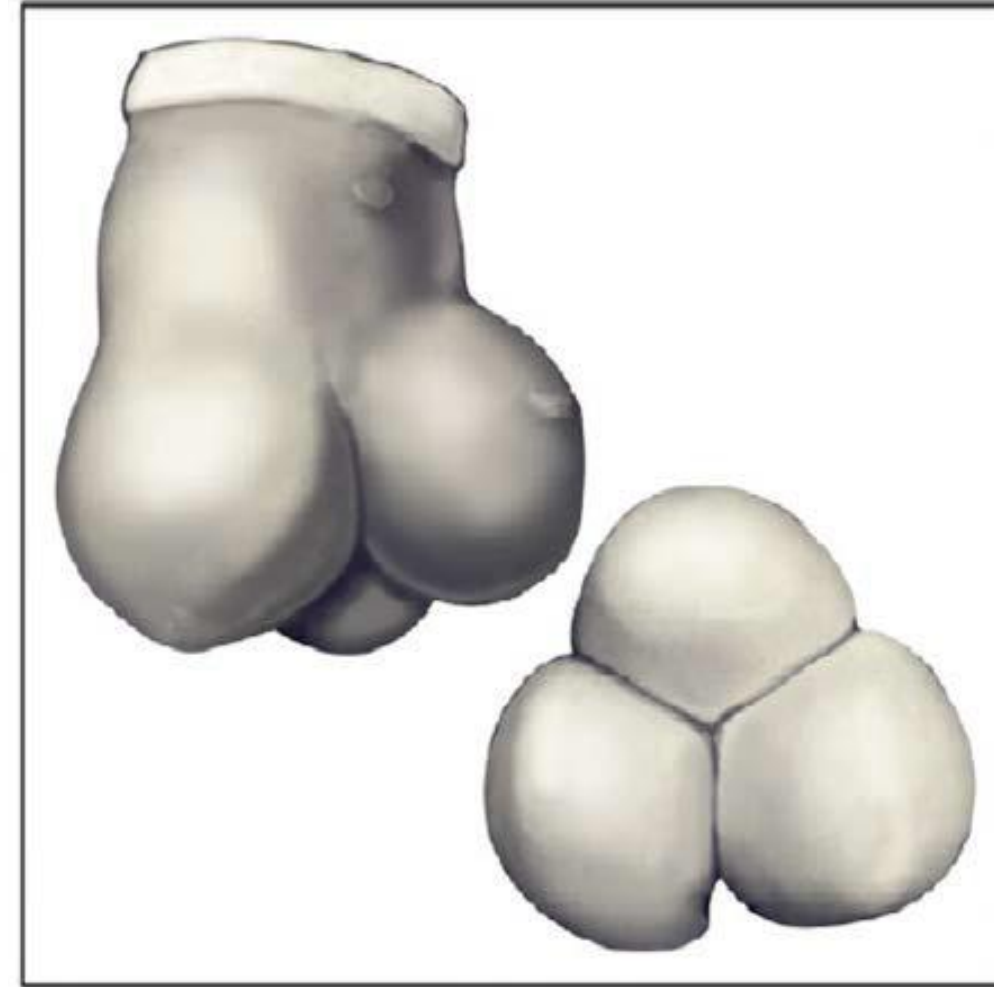
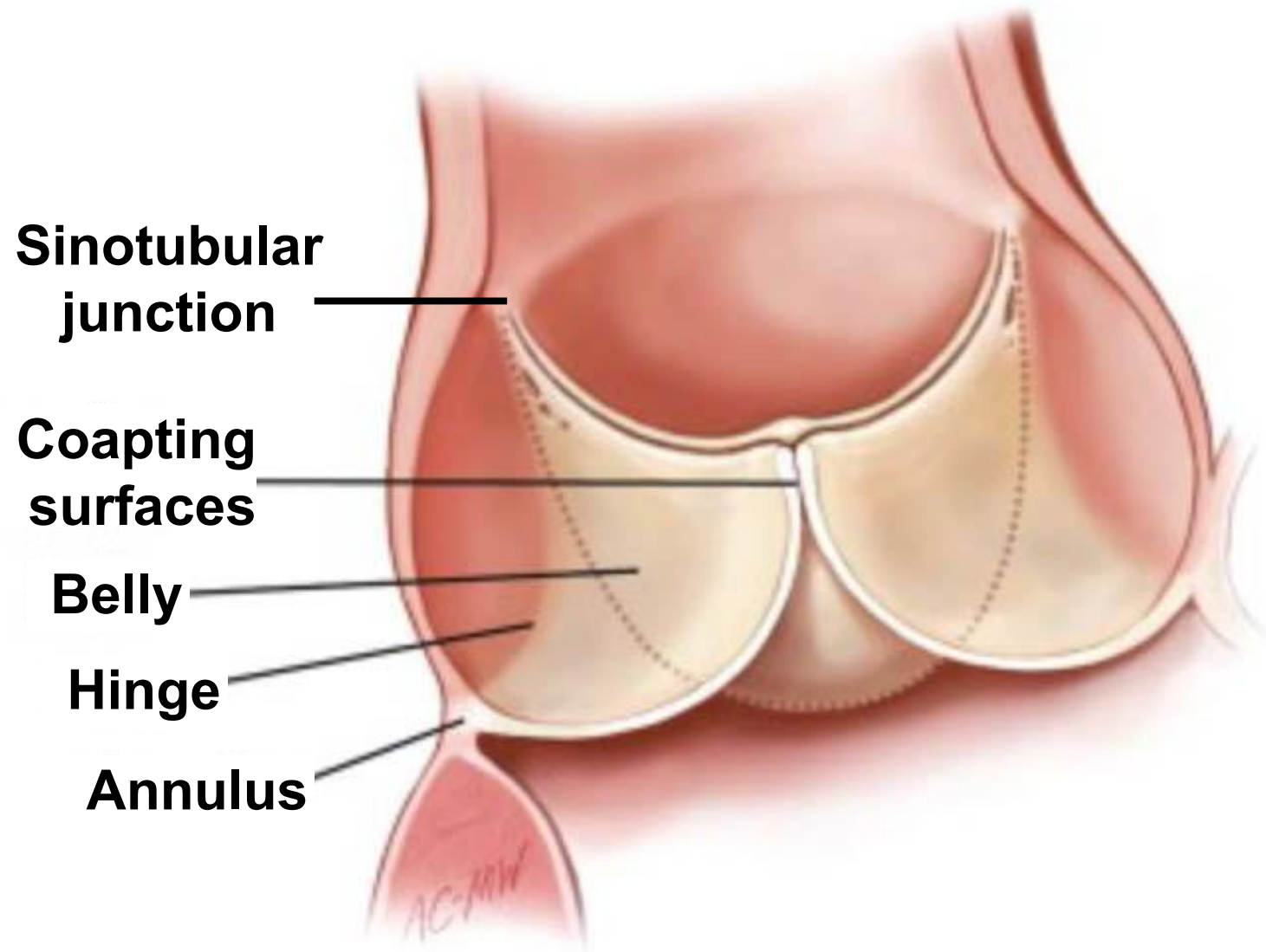
※弁尖は外してあります



大動脈弁の動きを大動脈側から観察



大動脈弁尖とバルサルバ洞



大動脈弁疾患

大動脈弁狭窄

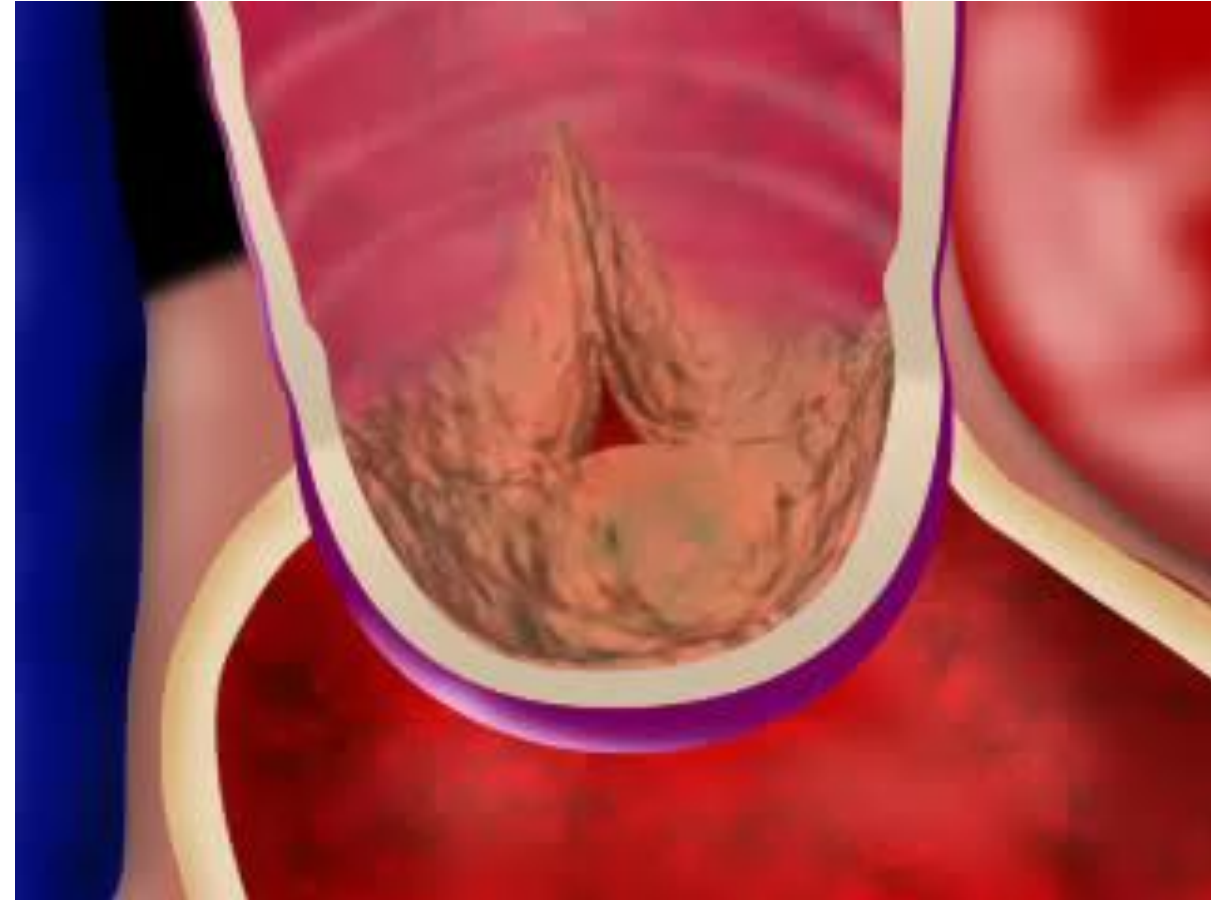
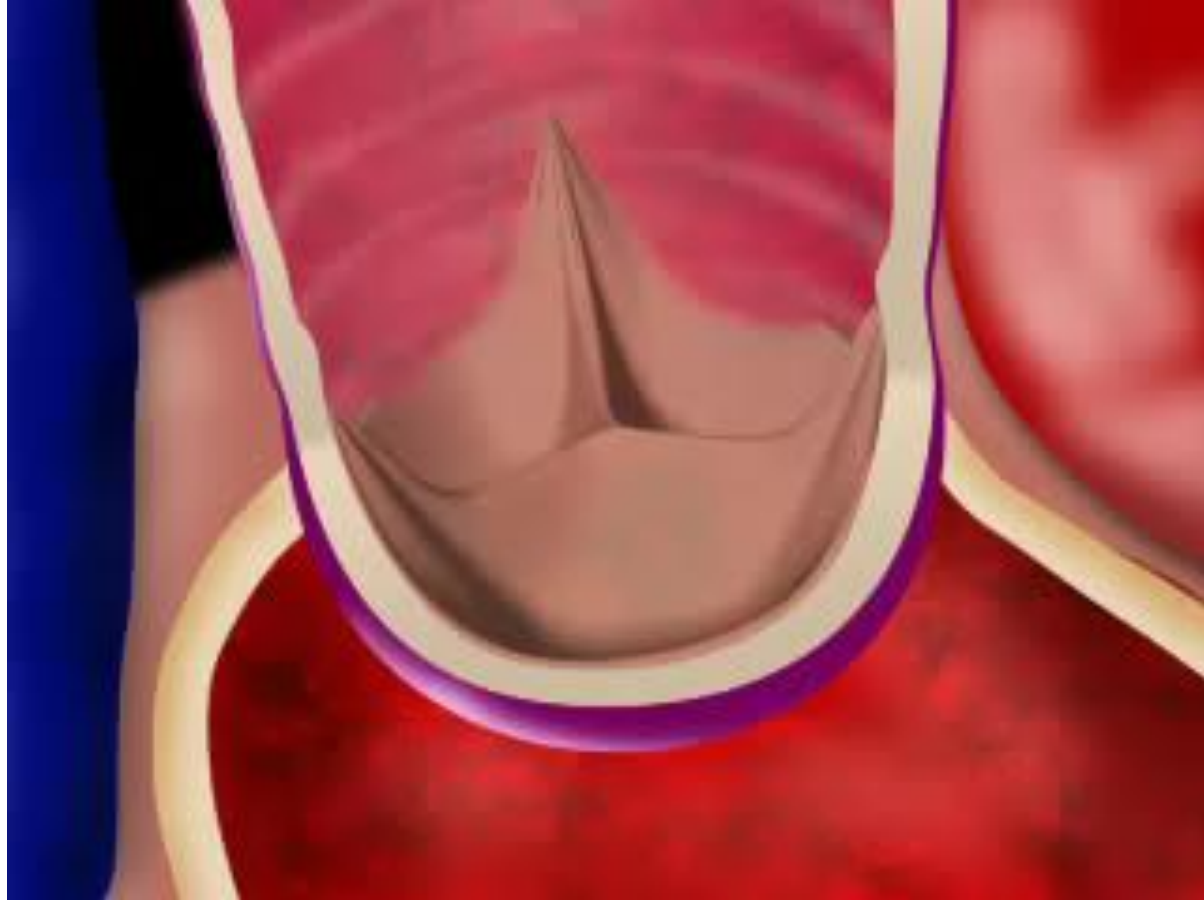
Aortic stenosis

AS

大動脈弁閉鎖不全

Aortic regurgitation

AR

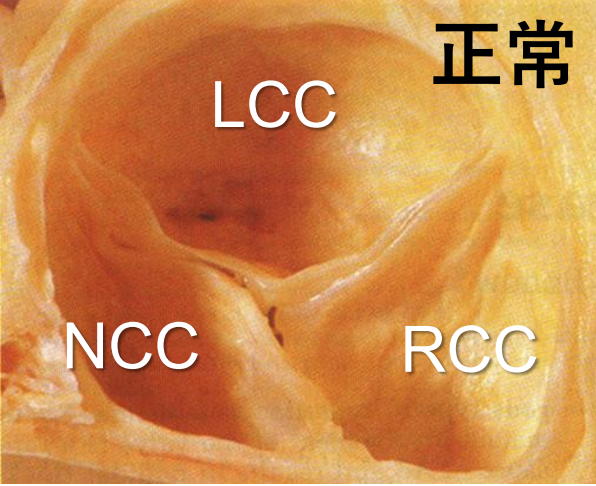


正常弁口面積 (成人)

2.5-4 cm²

大動脈弁狭窄

Aortic stenosis (AS)



大動脈弁狭窄の原因



先天性二尖弁
全人口の 0.5-1.0%



炎症性
(リウマチ性含む)

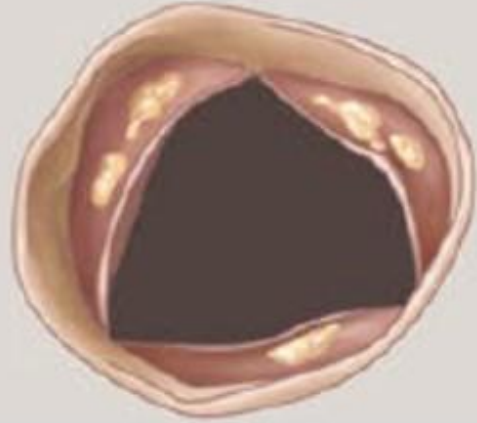


退行変性
(動脈硬化性)

加齢による大動脈弁硬化症の進行



正常



大動脈弁硬化



軽度～中等度
大動脈弁狭窄



高度
大動脈弁狭窄

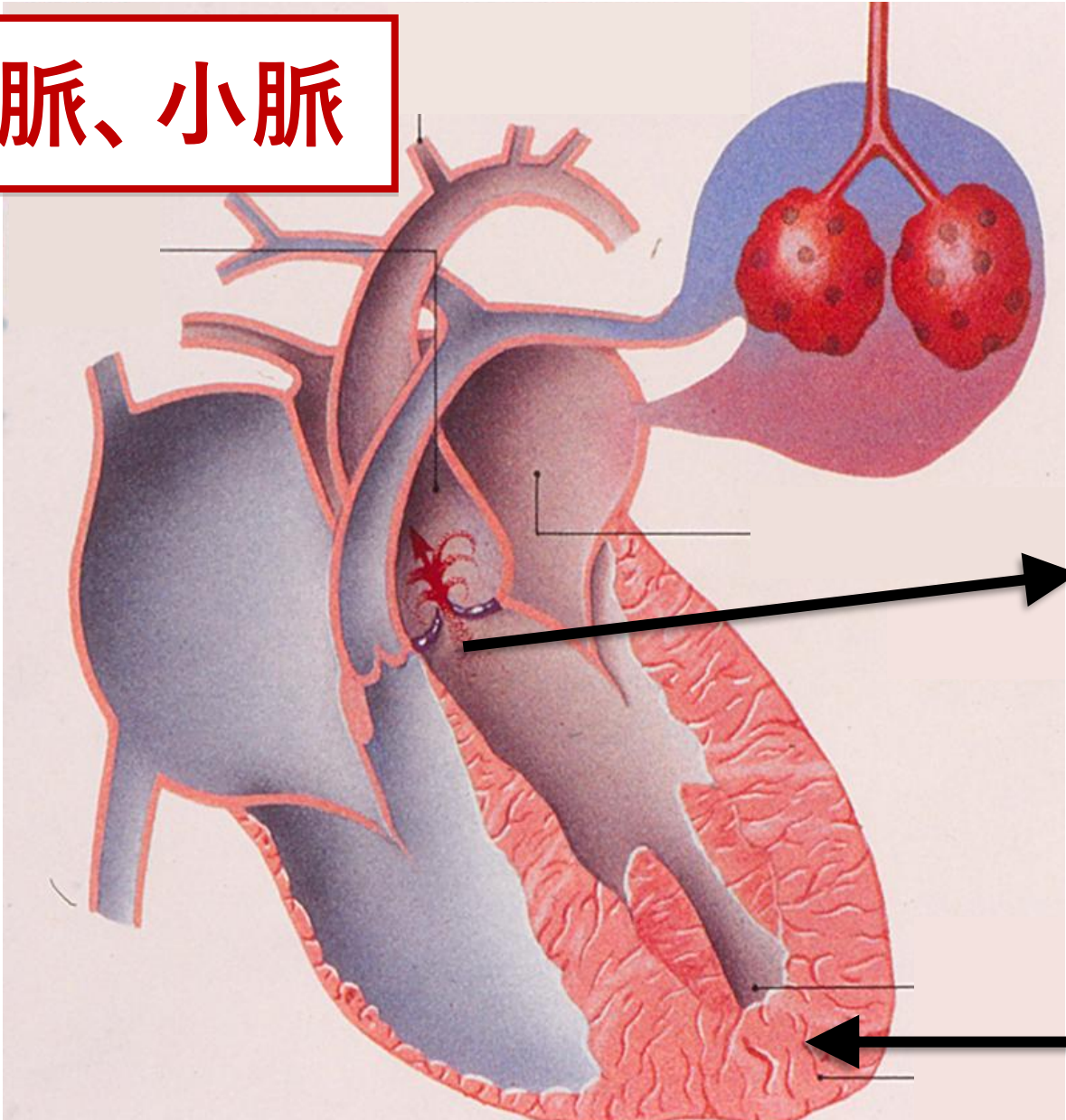
健常高齢者でも
頻繁に認める

この一部が

ASへ進展する

大動脈弁狭窄の病態

遅脈、小脈



The diagram shows a cross-section of the heart. The left ventricle is on the right side of the image, and the aorta is on the left. A red, irregular mass is shown at the aortic valve, indicating stenosis. An arrow points from this mass to the text box on the right. Another arrow points from the left ventricle to the text box at the bottom right. The lungs are shown at the top right, and the right ventricle is on the left side of the image.

左室駆出障害

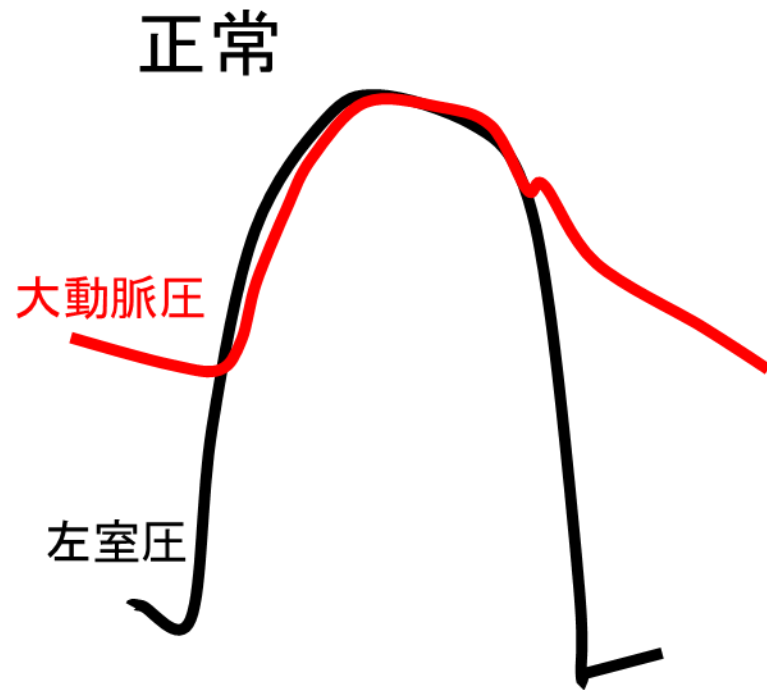
圧較差↑、圧負荷↑

左室の求心性肥大

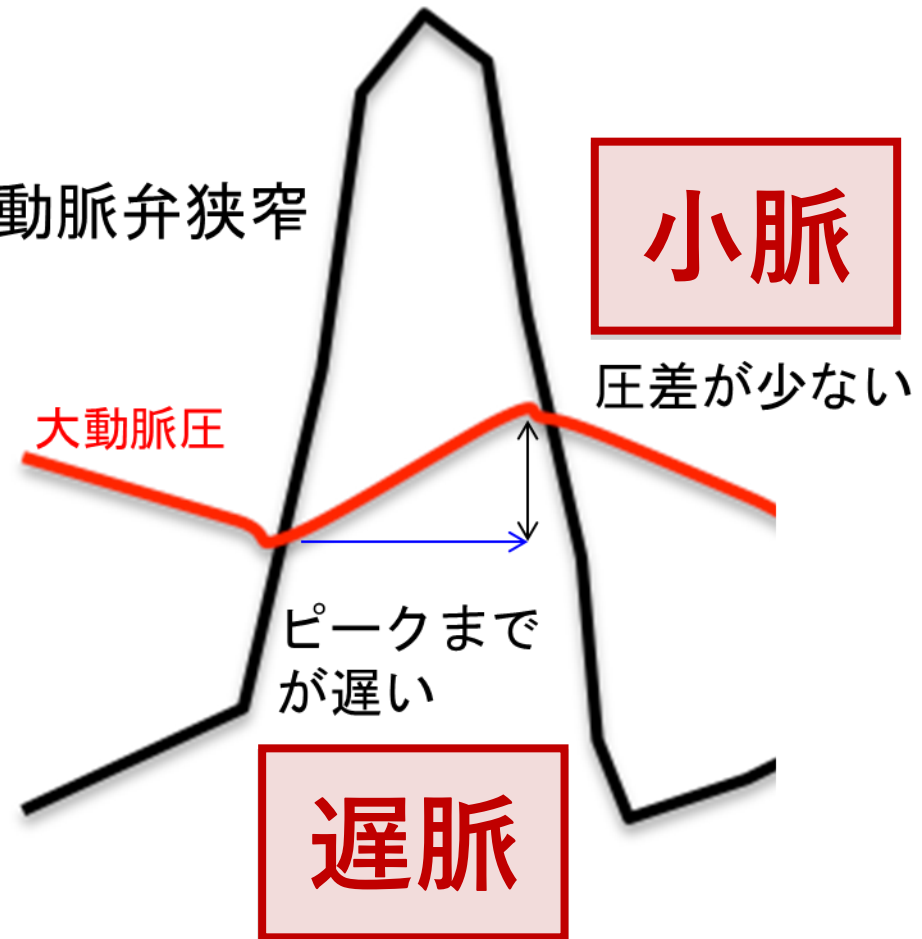
大動脈弁狭窄の病態

遅脈、小脈

脈が後負荷増大による左室駆出障害を反映する



大動脈弁狭窄



大動脈弁狭窄に対する代償機構の破綻

遅脈、小脈

大動脈圧低下による
冠循環の悪化

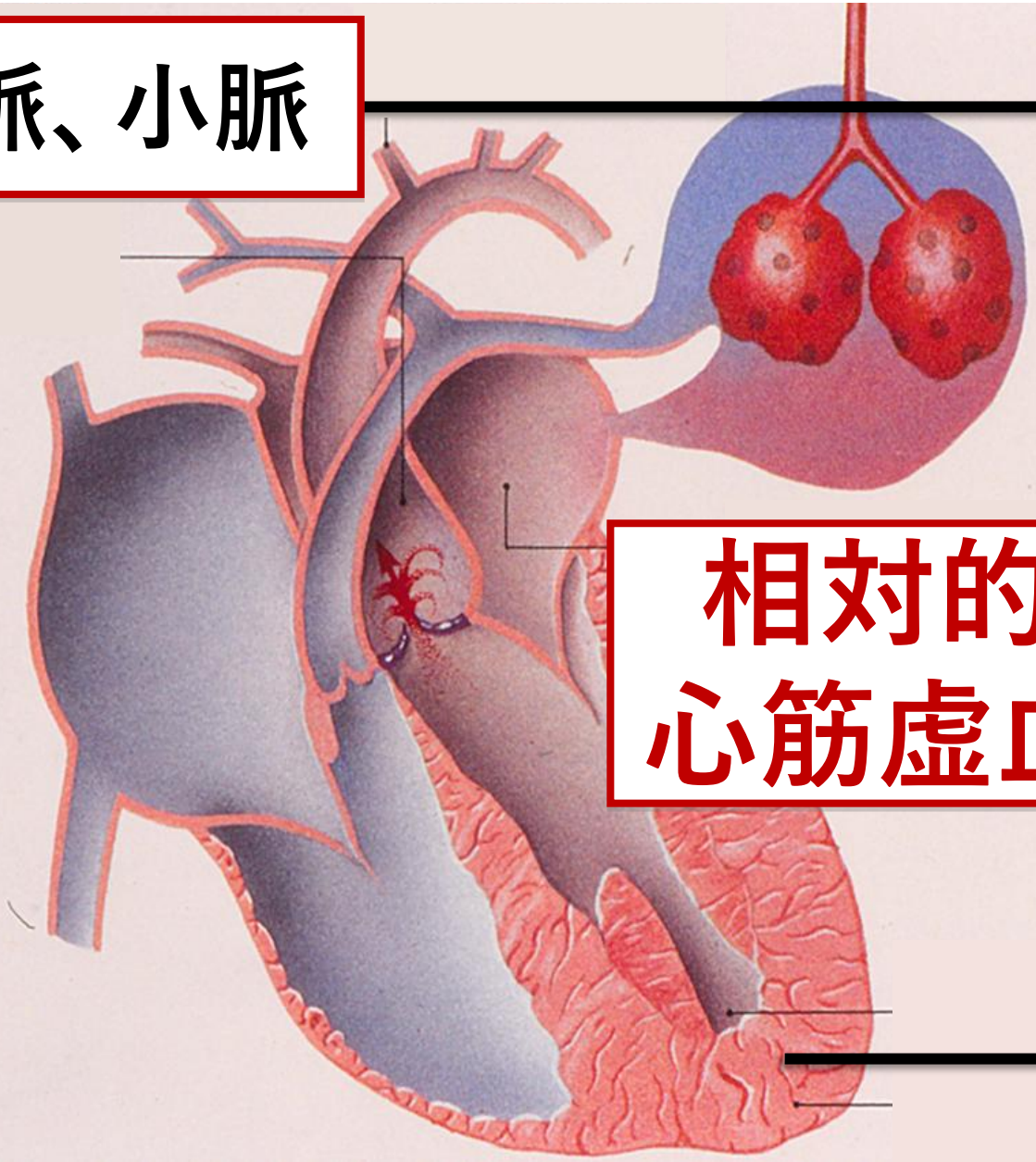
心筋酸素供給量低下

相対的
心筋虚血

不均衡

心筋酸素消費量上昇

左室の求心性肥大



大動脈弁狭窄に対する代償機構の破綻

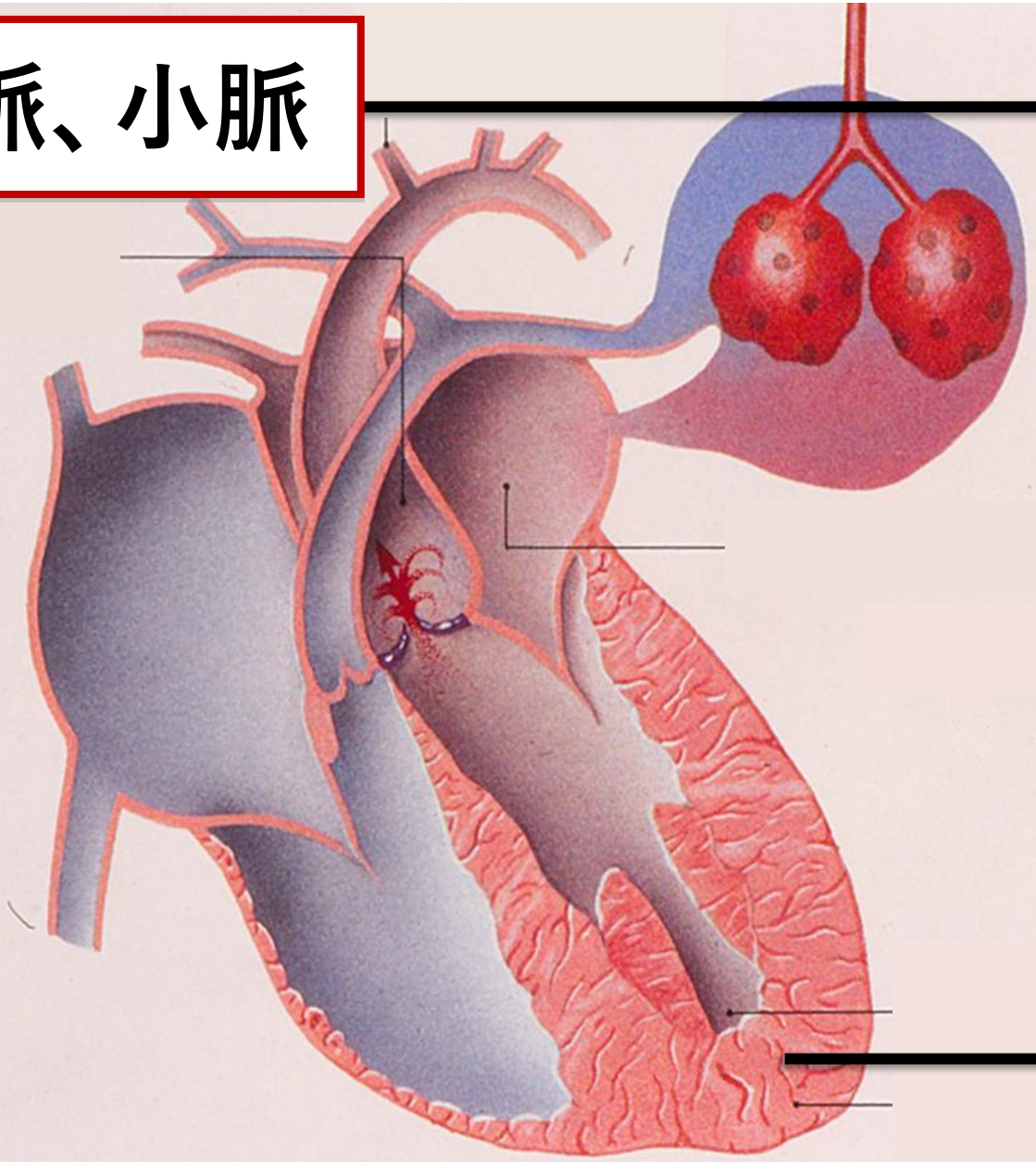
遅脈、小脈

大動脈圧低下による
脳循環不全

失神

左室圧受容体の過剰
反応で末梢動脈が拡張

左室の求心性肥大



大動脈弁狭窄に対する代償機構の破綻

遅脈、小脈

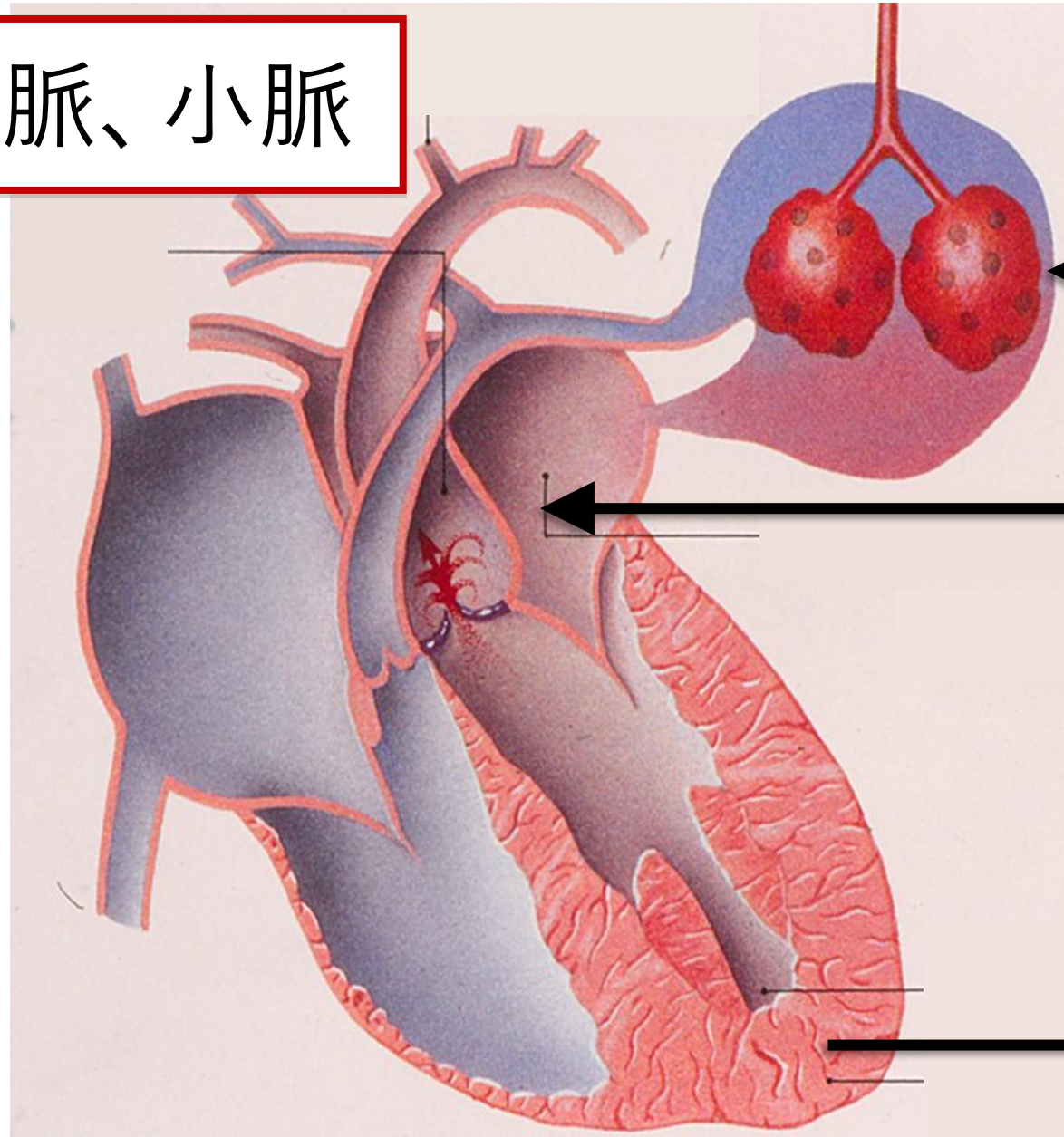
肺うっ血

左房圧上昇

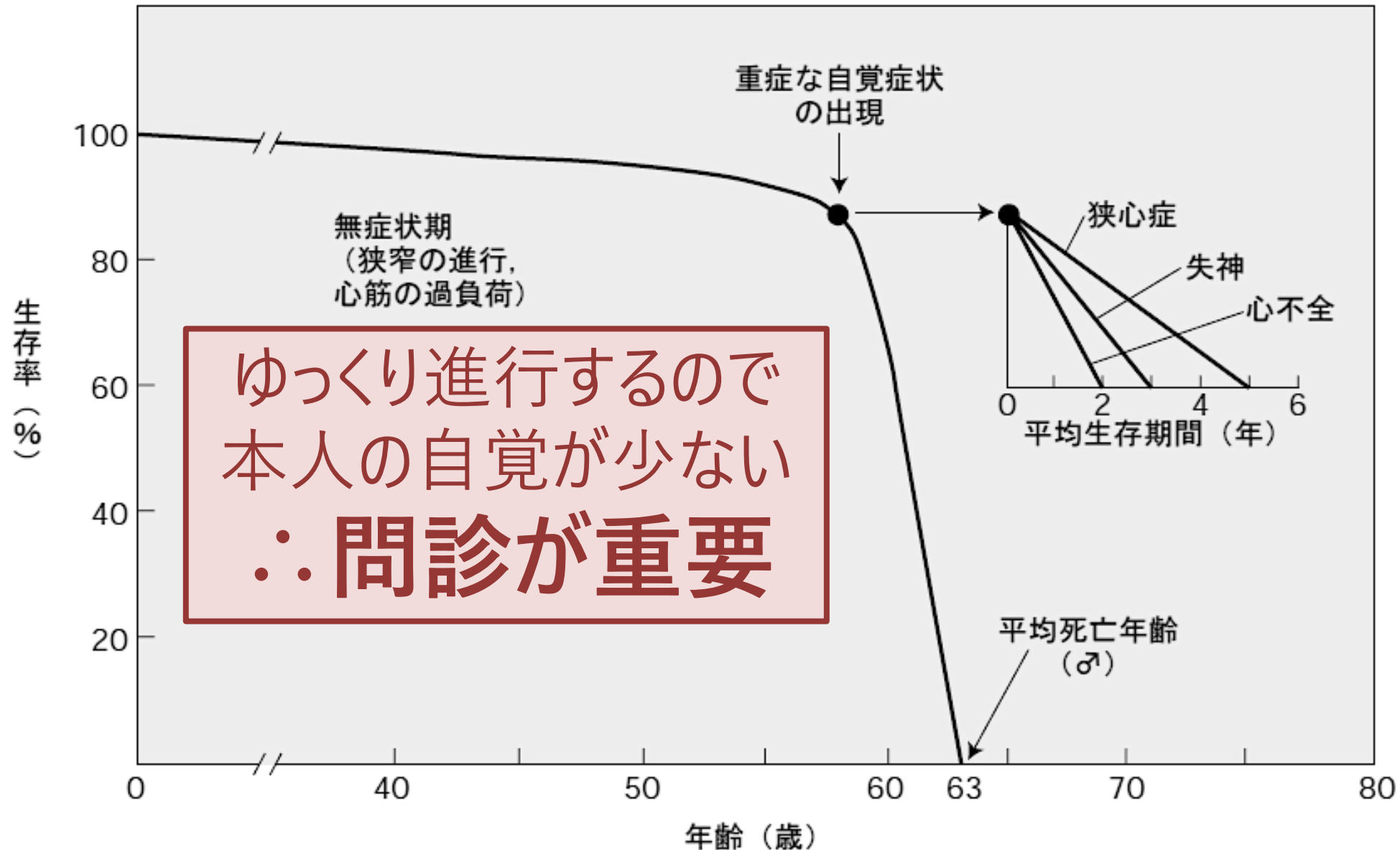
左室が硬くなり
拡張期圧上昇

左室の求心性肥大

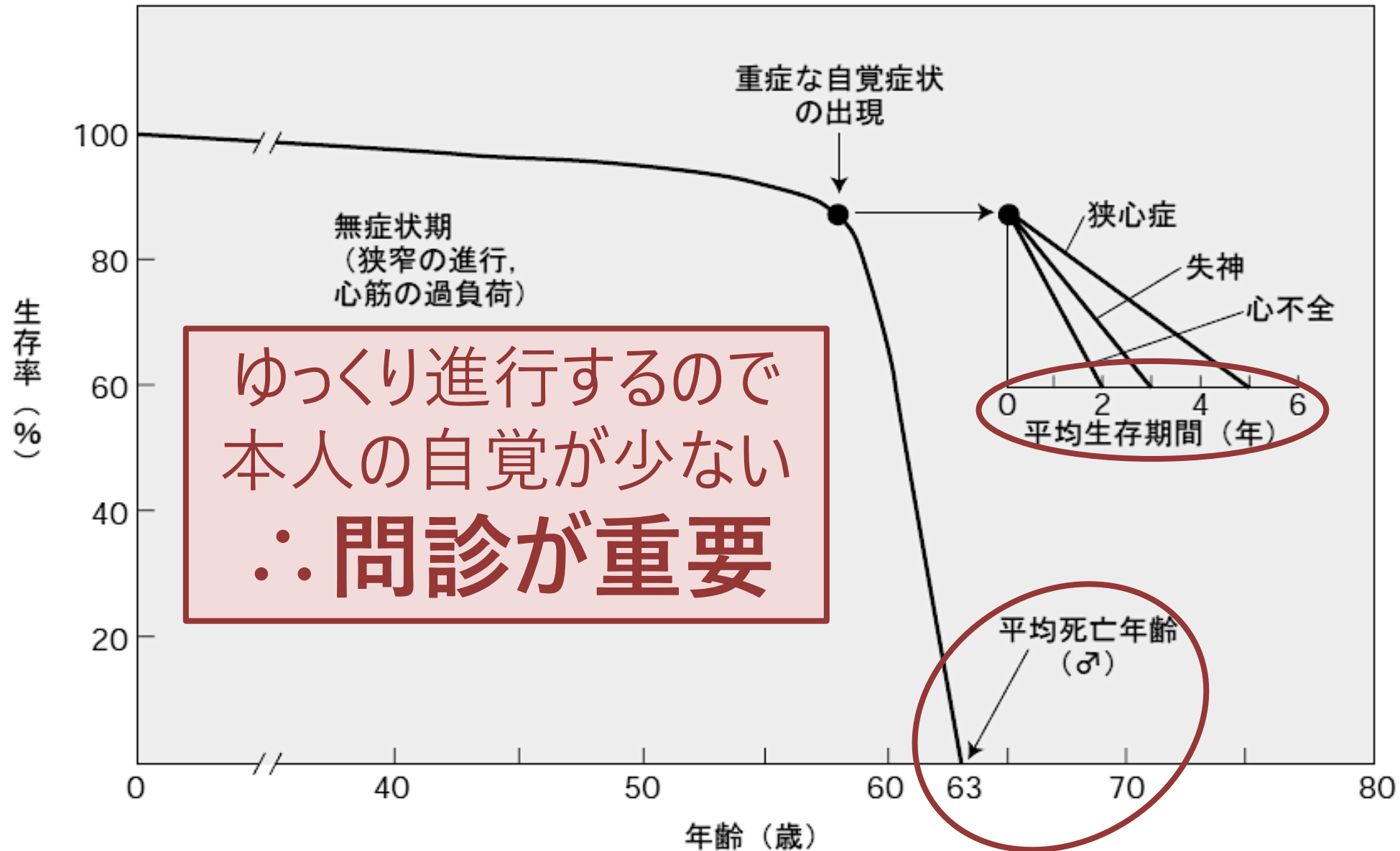
心不全



大動脈弁狭窄症の症状と予後



大動脈弁狭窄症の症状と予後



拡張期

収縮期

拡張期

I 音



房室弁
閉鎖音

等容収縮期に心室圧が心房圧より高くなると房室弁が閉鎖する(I音)

心房収縮期

等容性収縮期

駆出期

等容性弛緩期

大動脈圧

駆出期の終わりには、動脈圧が心室圧を上回るようになり、動脈弁が閉鎖する(II音)

心房圧

心室圧

心電図

P

R

T

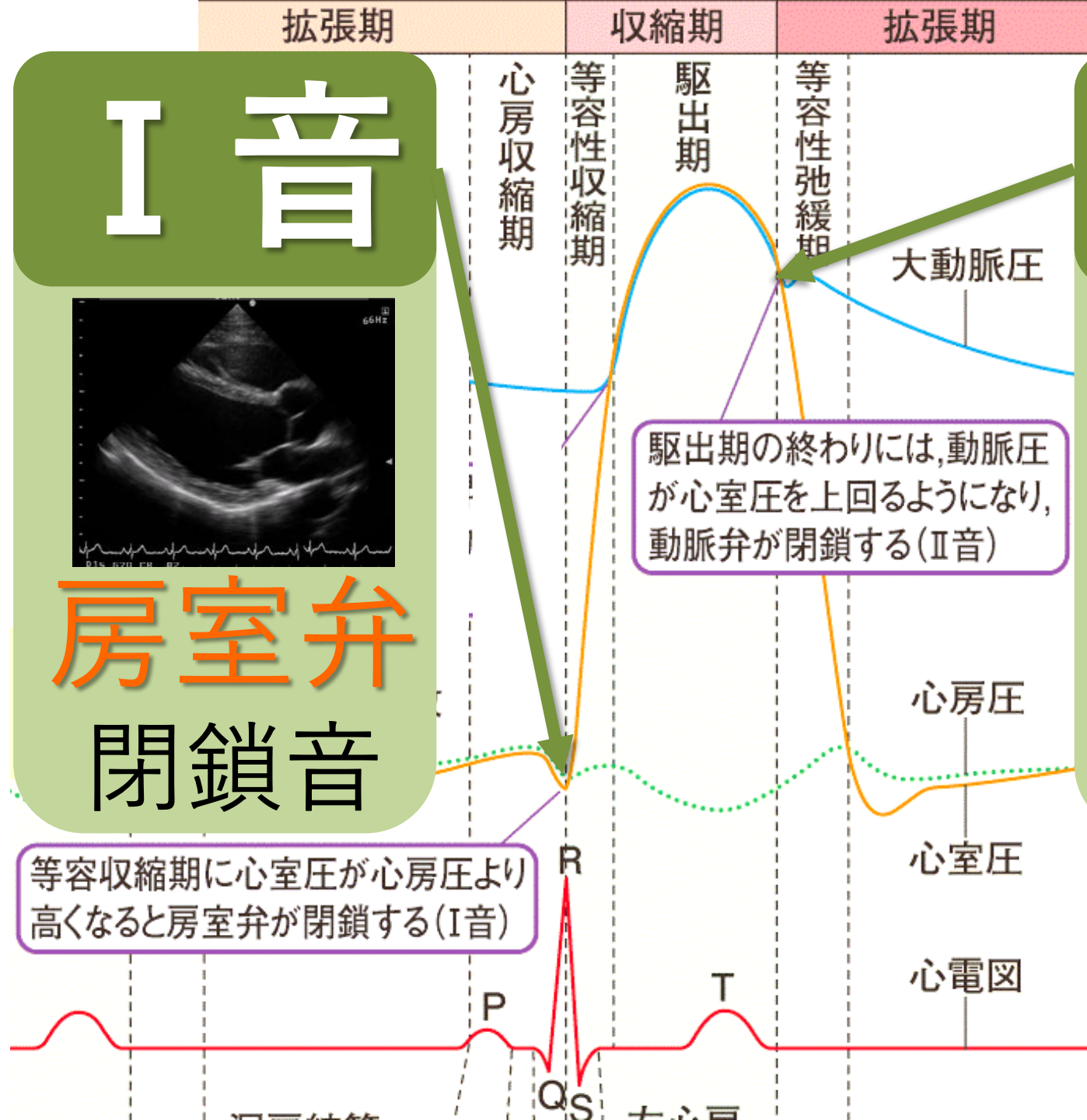
QS

大心室

II 音



動脈弁
閉鎖音



拡張期

収縮期

拡張期

I 音



房室弁 閉鎖音

等容収縮期に心室圧が心房圧より高くなると房室弁が閉鎖する(I音)

心房収縮期

等容性収縮期

駆出期

等容性弛緩期

大動脈圧

駆出期の終わりには、動脈圧が心室圧を上回るようになり、動脈弁が閉鎖する(II音)

心房圧

心室圧

心電図

R

P

T

QS

大心室

II 音



動脈弁 閉鎖音

II_A

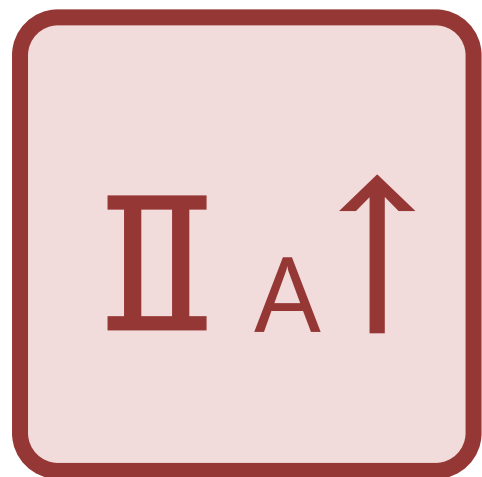
(大動脈弁成分)

II_P

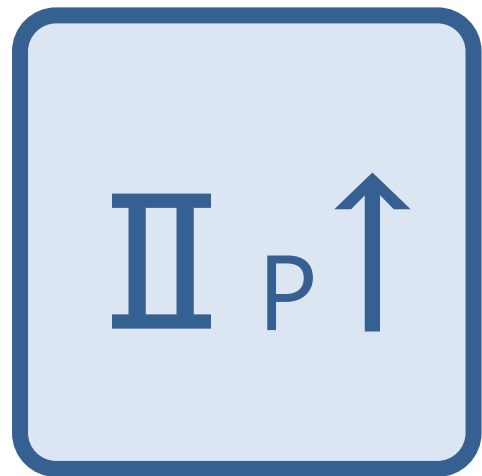
(肺動脈弁成分)



Ⅱ音亢進

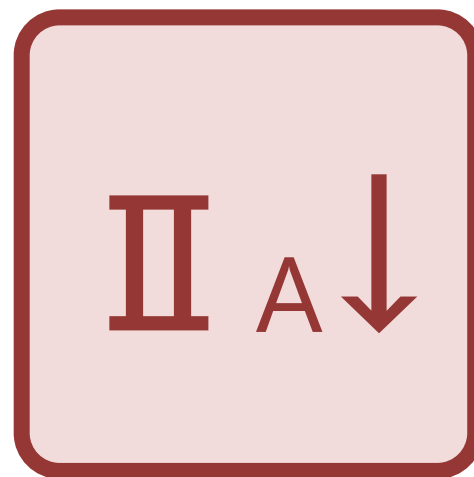


- ♥ AR
- ♥ 高血圧
- ♥ 顕著な動脈硬化

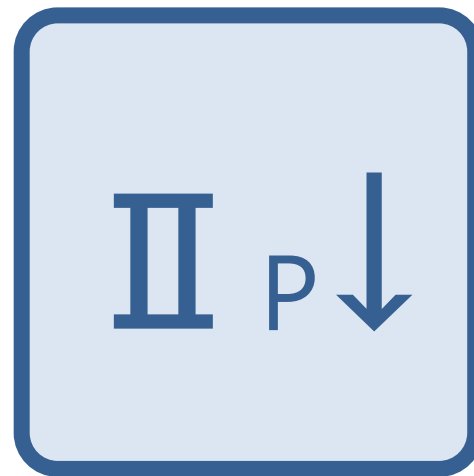


- ♥ PR
- ♥ 肺高血圧
- ♥ MS
- ♥ ASD

Ⅱ音減弱

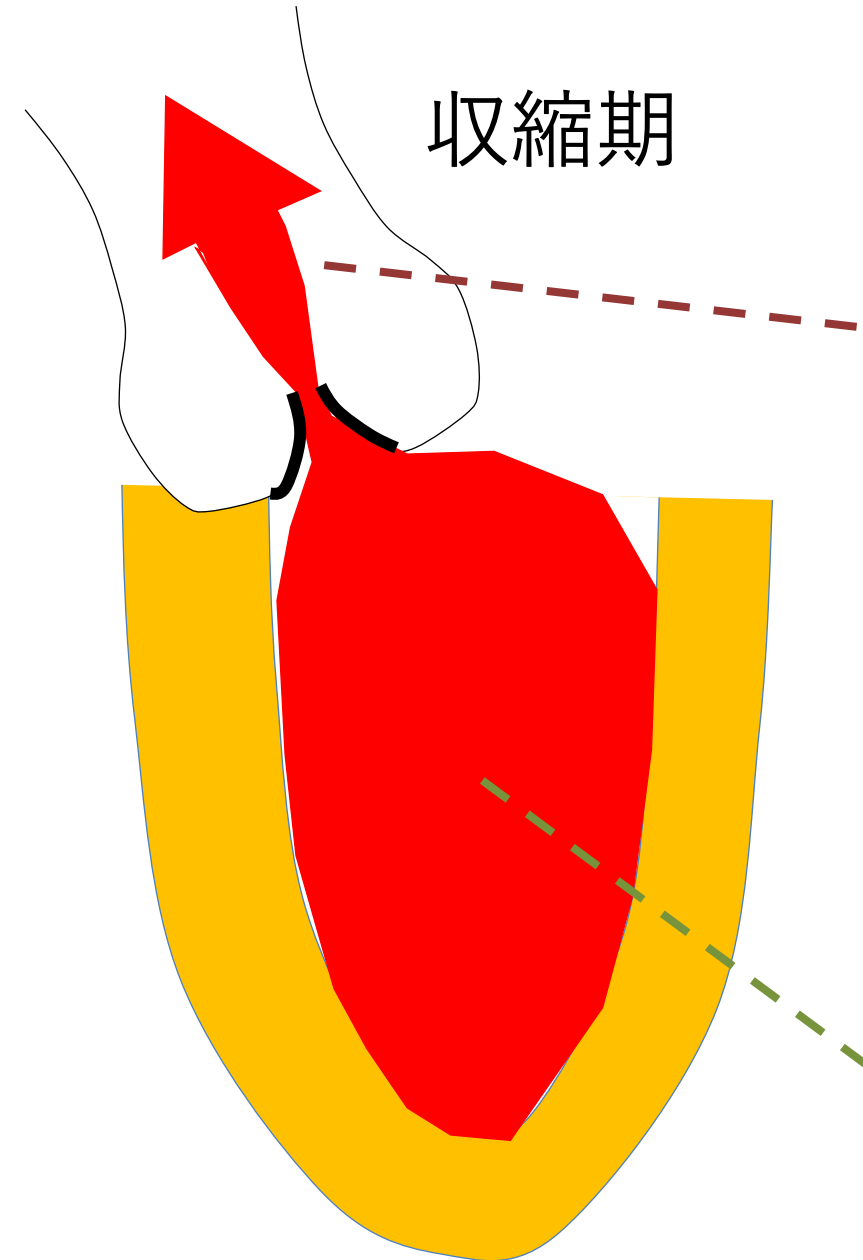


- ♥ AS
- ♥ 低血圧



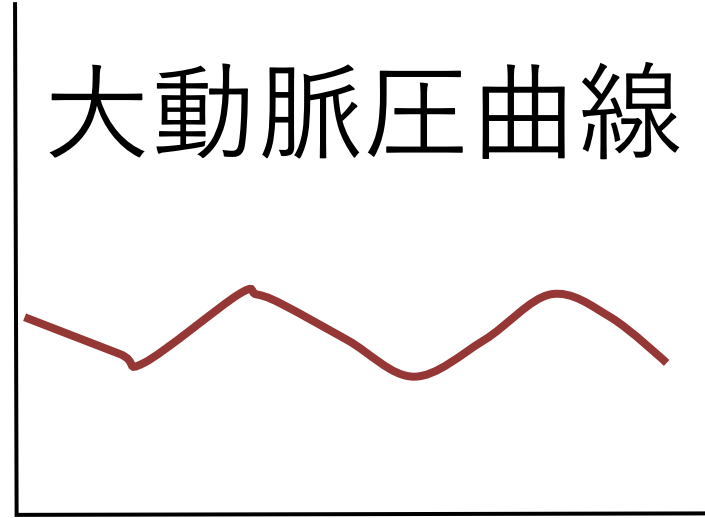
- ♥ PS

大動脈弁狭窄症での圧比較

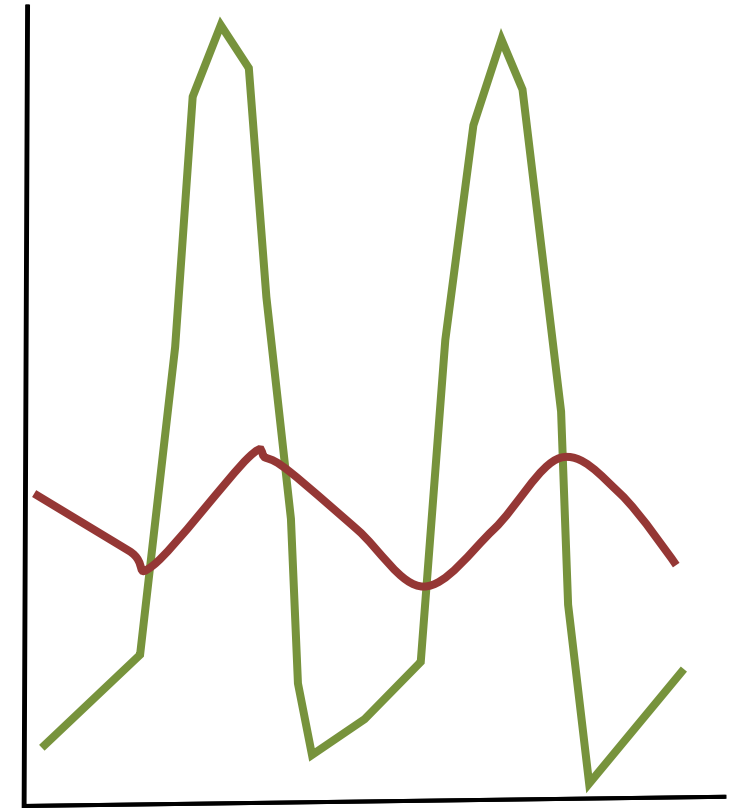
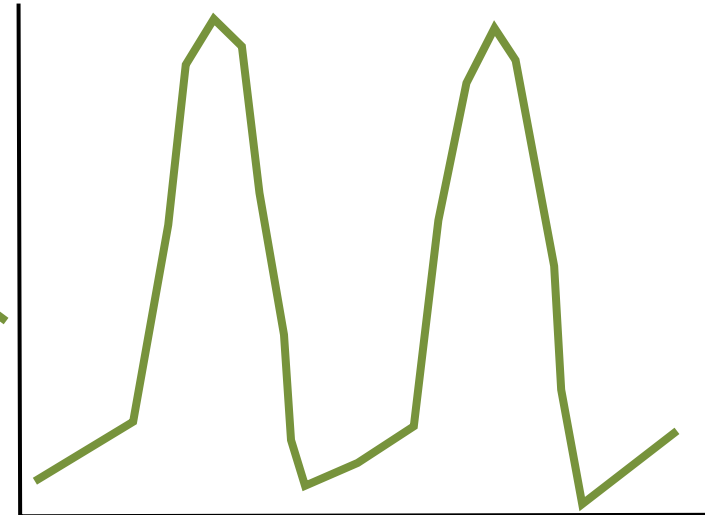


収縮期

大動脈圧曲線

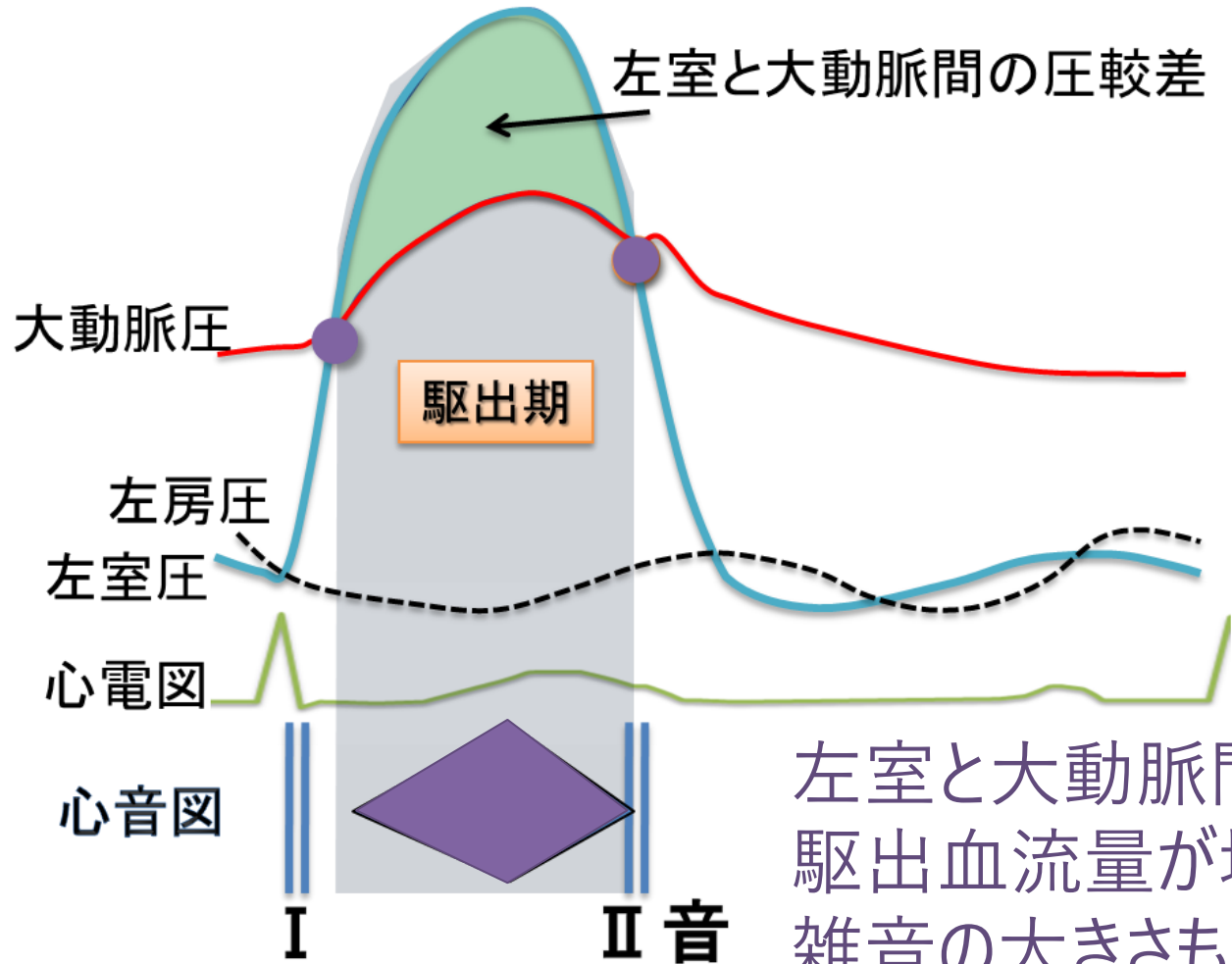
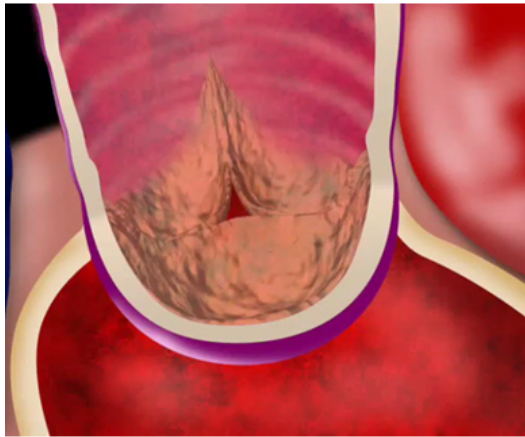


左室圧曲線



AS

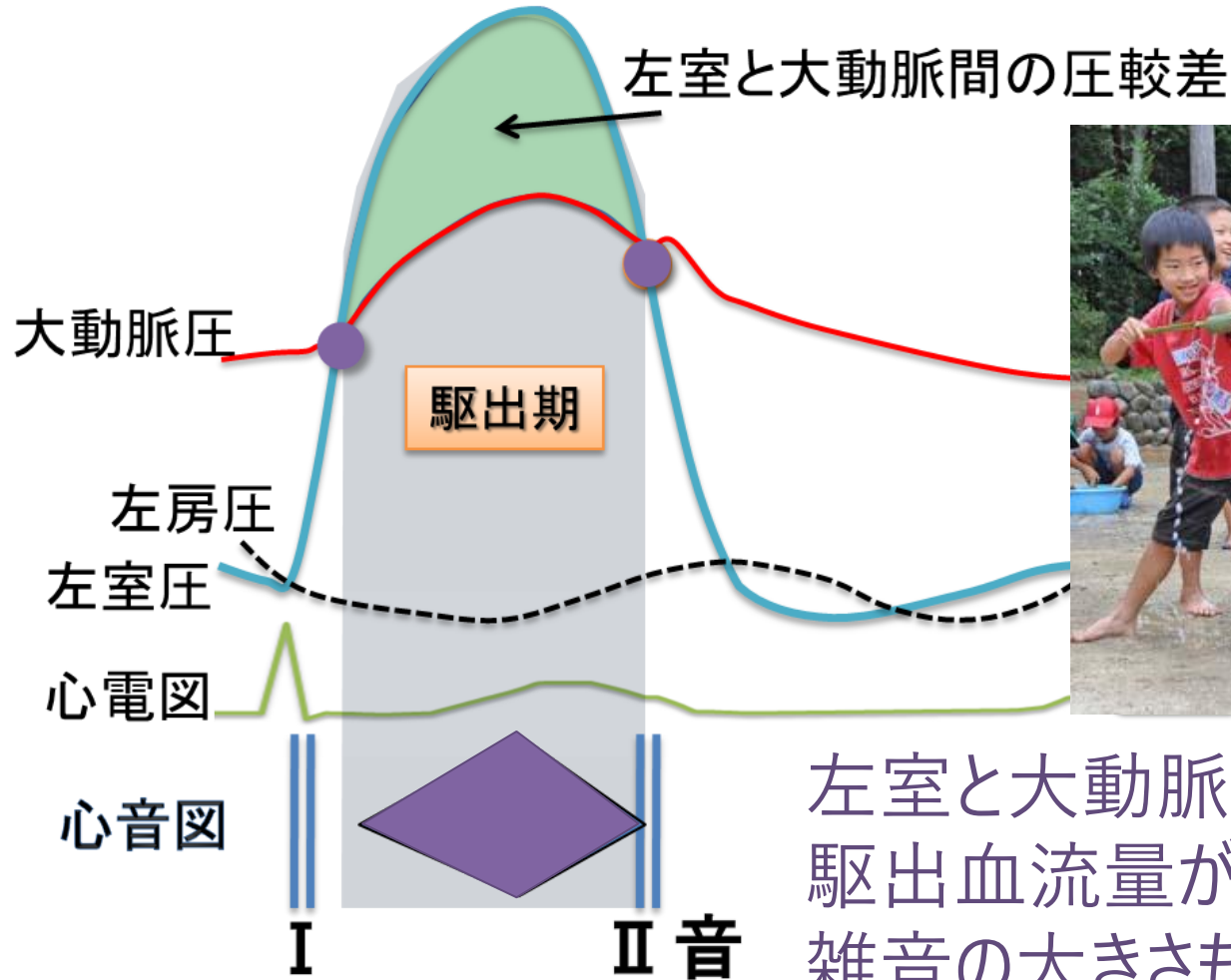
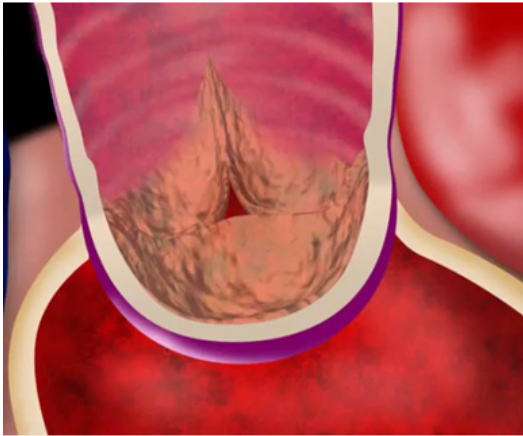
駆出性収縮期雑音



I 音と雑音開始までには
間隙がある

AS

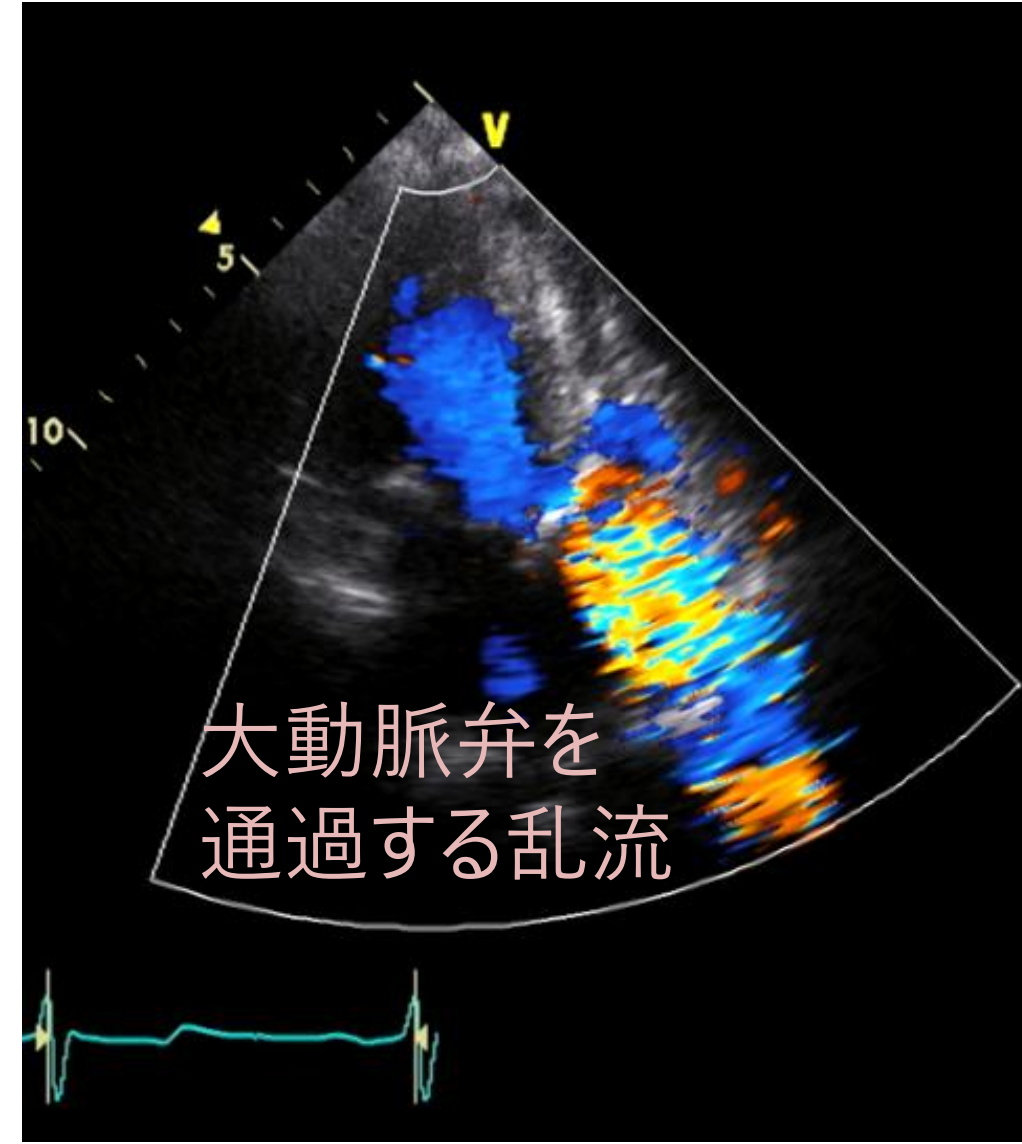
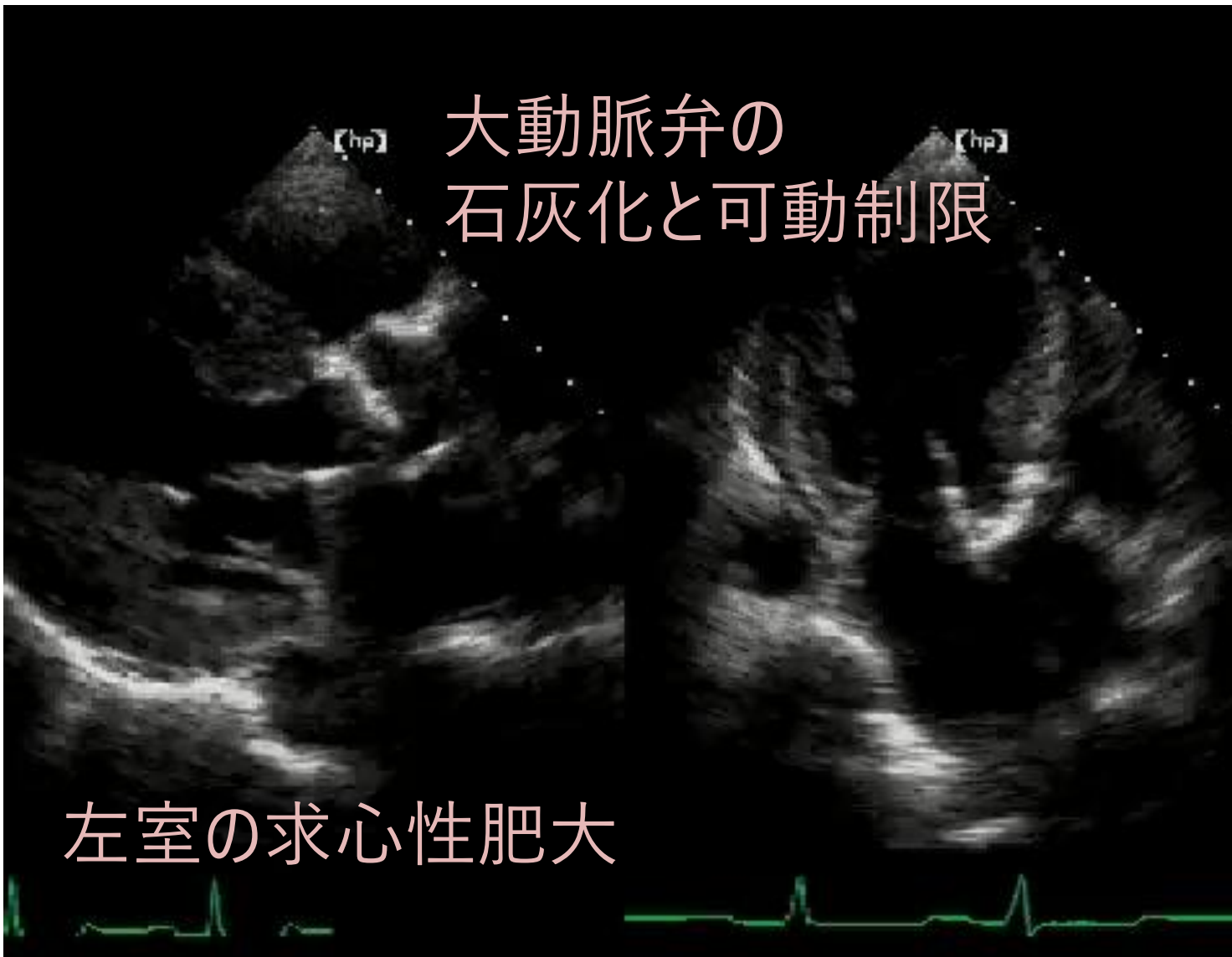
駆出性収縮期雑音



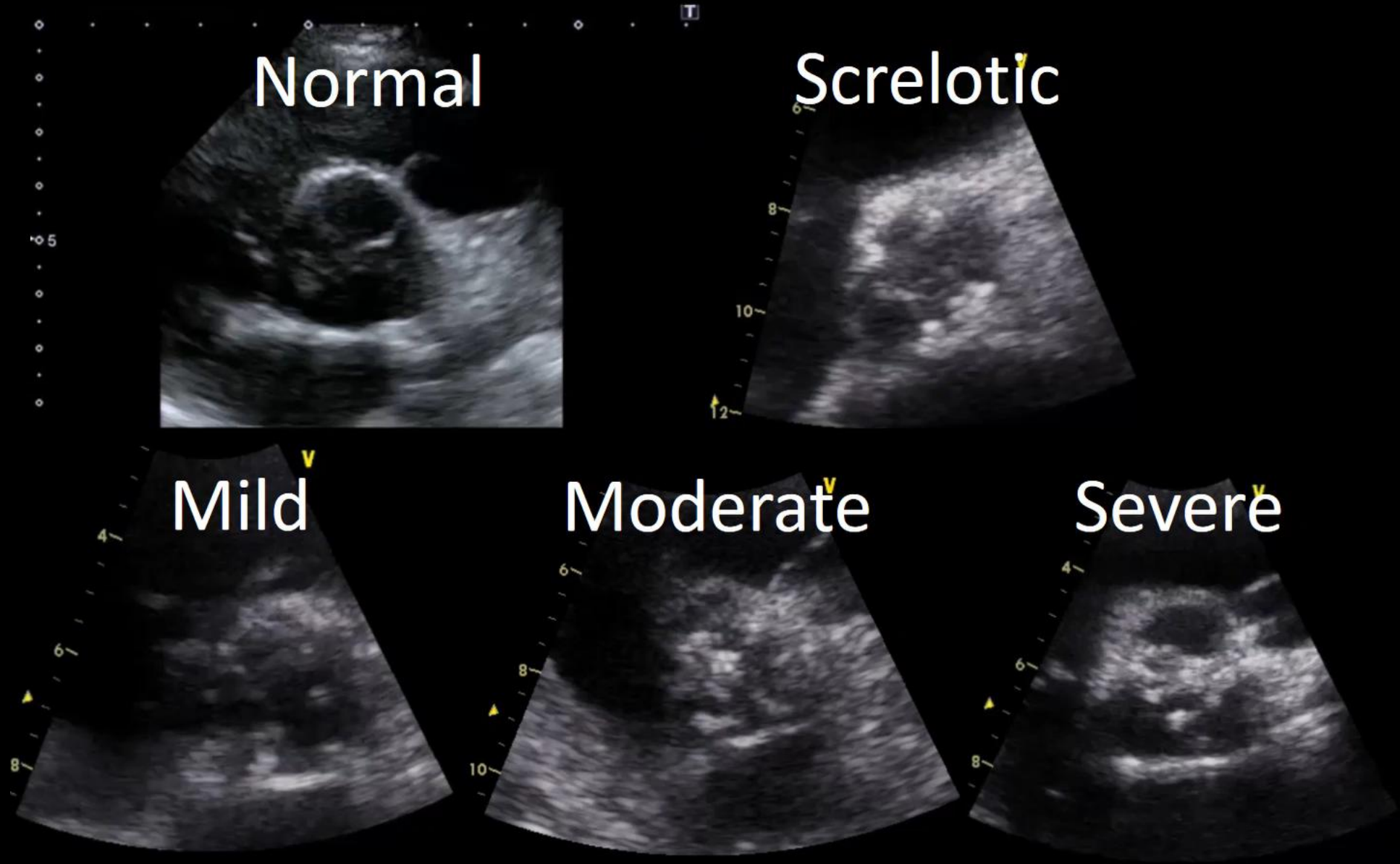
左室と大動脈間の圧較差に依存して
駆出血流量が増減するので
雑音の大きさもそれに比例する

I 音と雑音開始までには
間隙がある

大動脈弁狭窄症の心エコー図所見



心エコーによる大動脈弁狭窄症の重症度評価



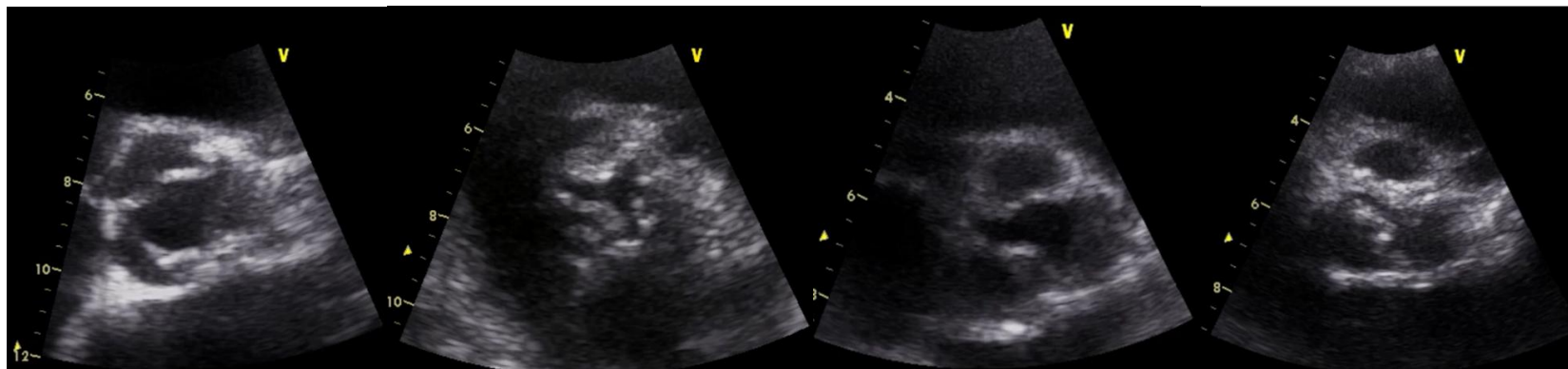
心エコーによる大動脈弁狭窄症の重症度評価

	大動脈弁硬化	軽症 AS	中等症 AS	重症 AS	超重症 AS
Vmax (m/秒)	≤ 2.5	2.6～2.9	3.0～3.9	≥ 4.0	≥ 5.0
mPG (mmHg)	—	< 20	20～39	≥ 40	≥ 60
AVA (cm ²)	—	> 1.5	1.0～1.5	< 1.0	< 0.6
AVAI (cm ² /m ²)	—	> 0.85	0.60～0.85	< 0.6	—
Velocity ratio	—	> 0.50	0.25～0.50	< 0.25	—

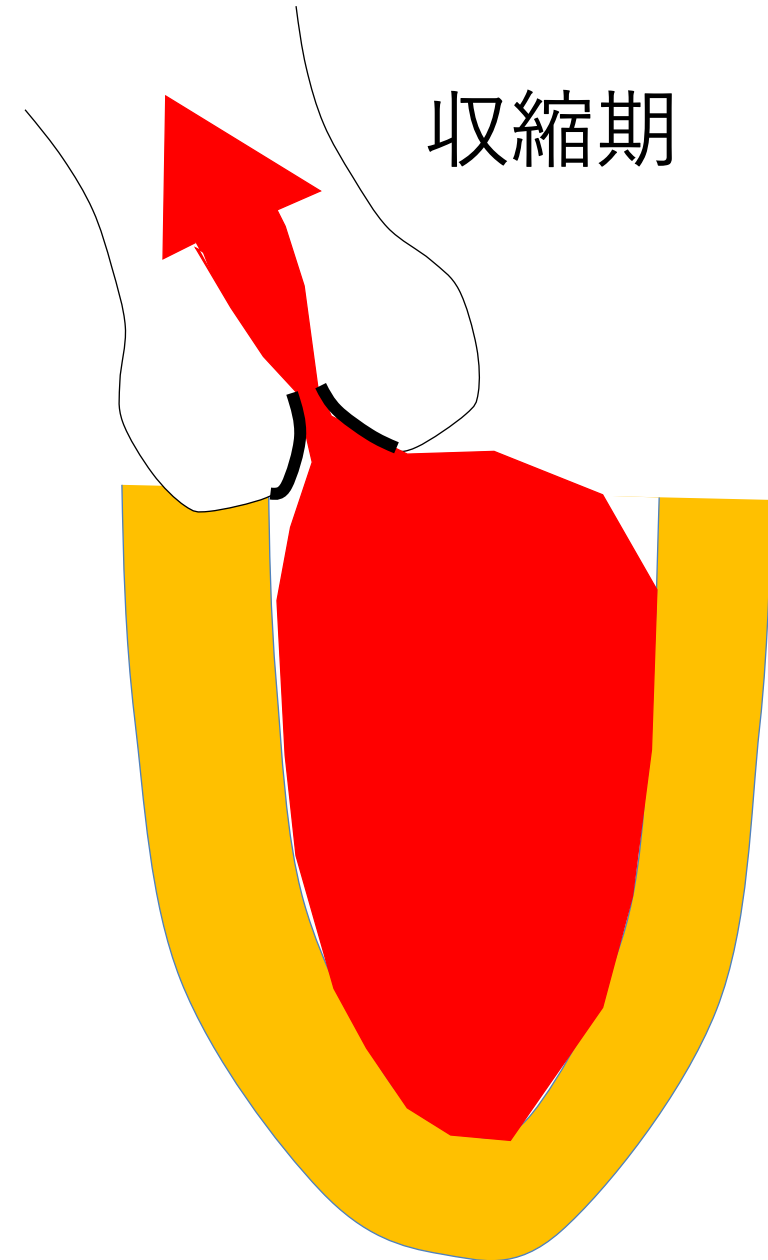
AVAI : AVA index, Vmax : 大動脈弁最大血流速度, Velocity ratio : 左室流出路血流速と弁通過血流速の比



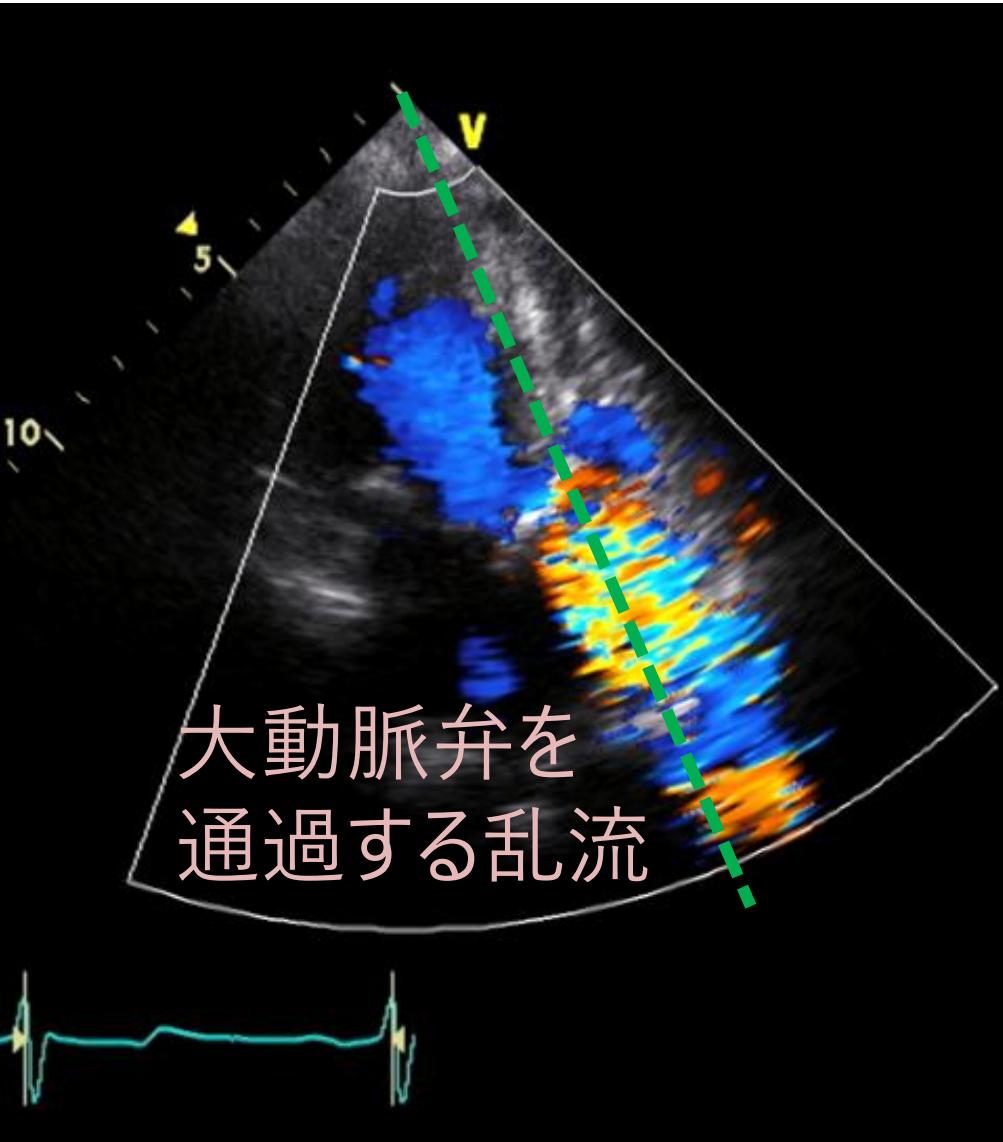
正常



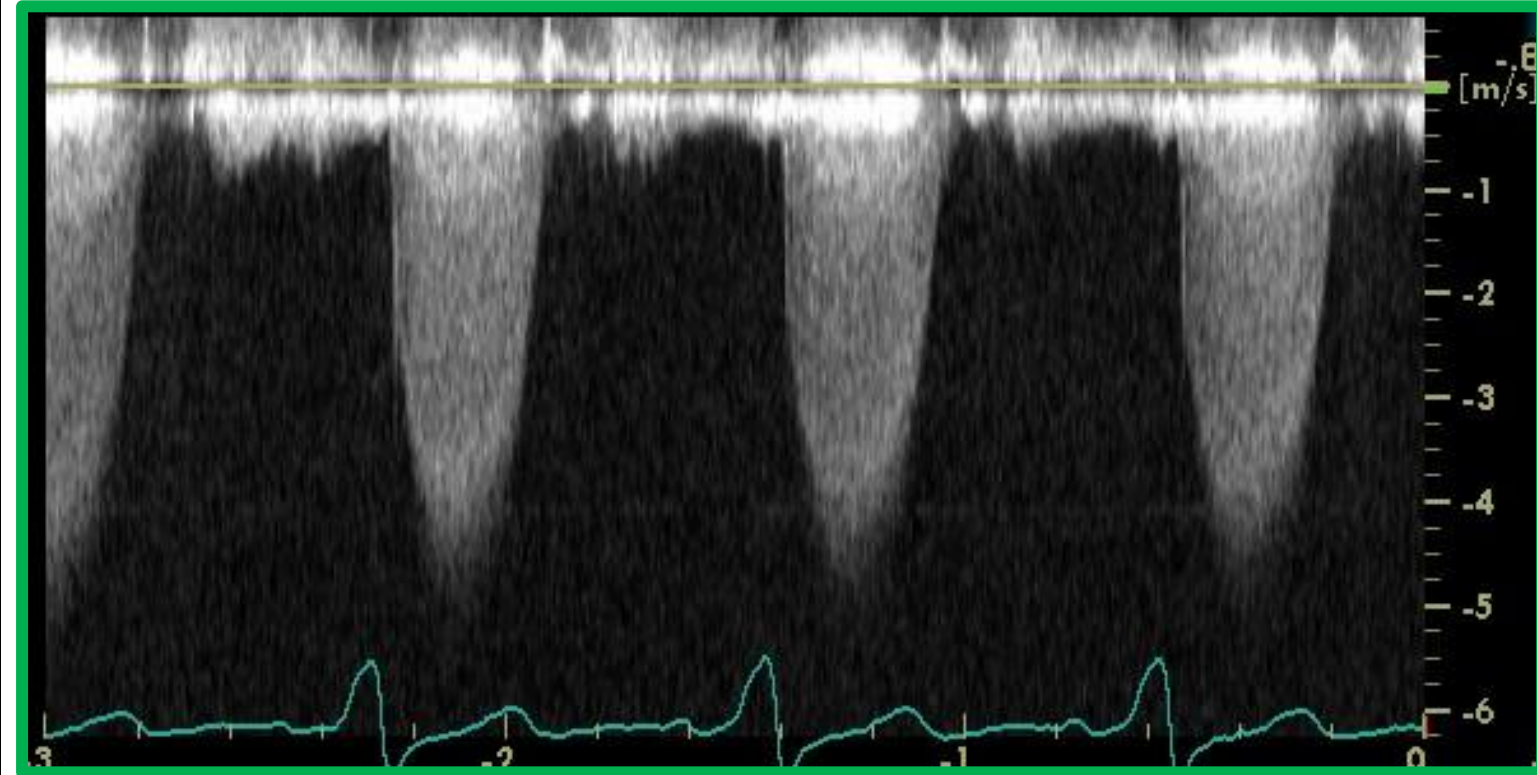
狭窄流・縮窄流



大動脈弁狭窄症の心エコー図所見



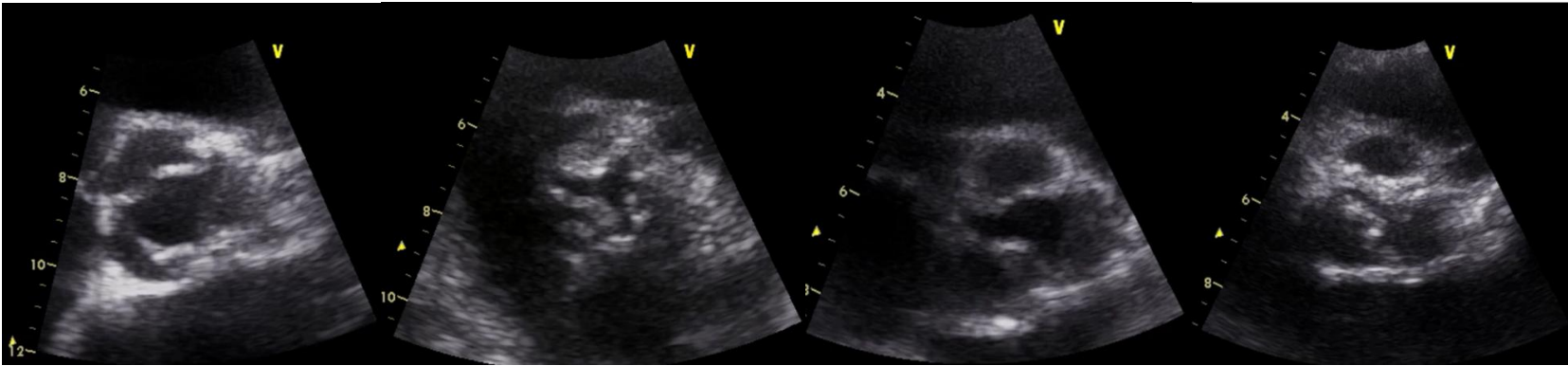
連続波ドプラ法で記録した
左室駆出血流速パターン



心エコーによる大動脈弁狭窄症の重症度評価

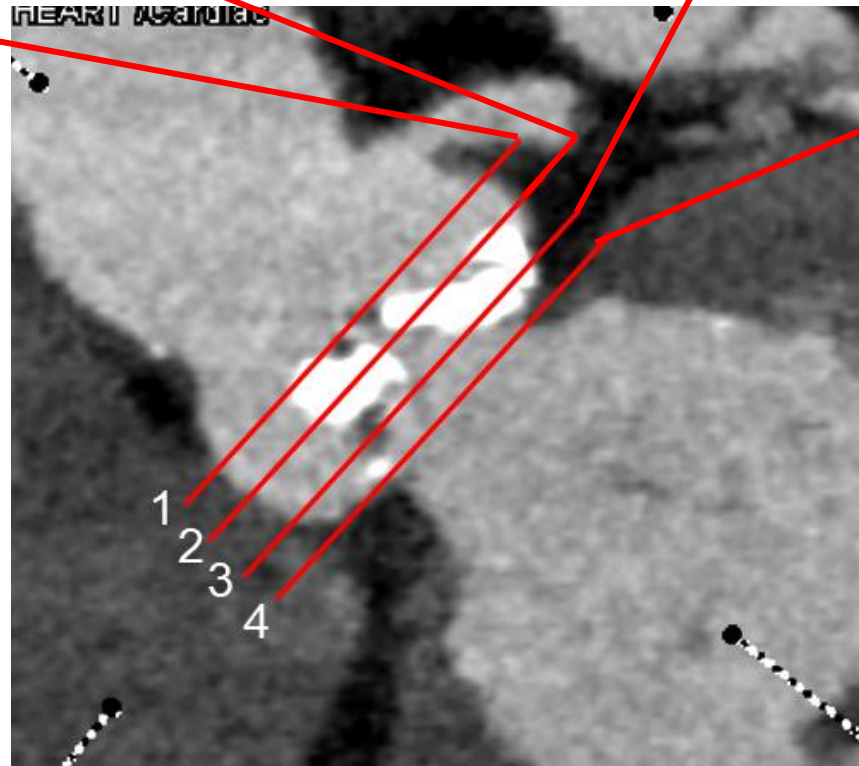
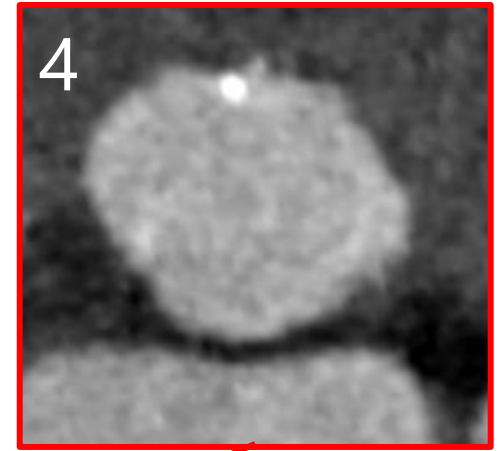
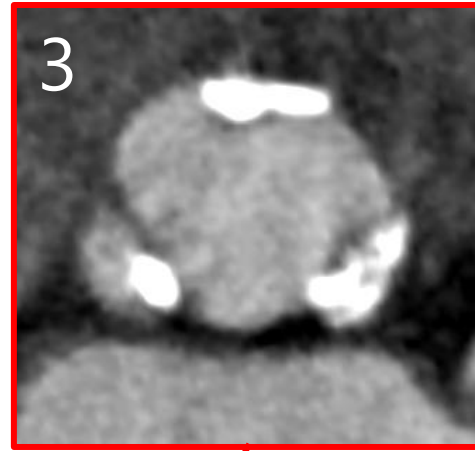
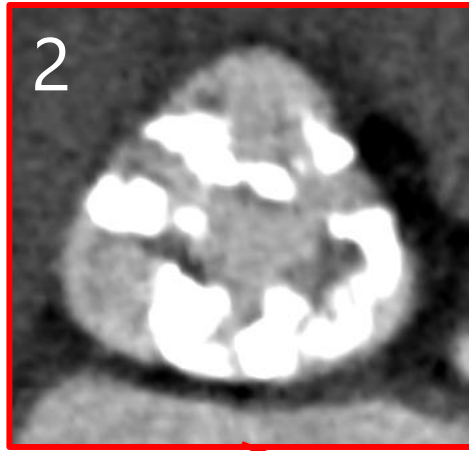
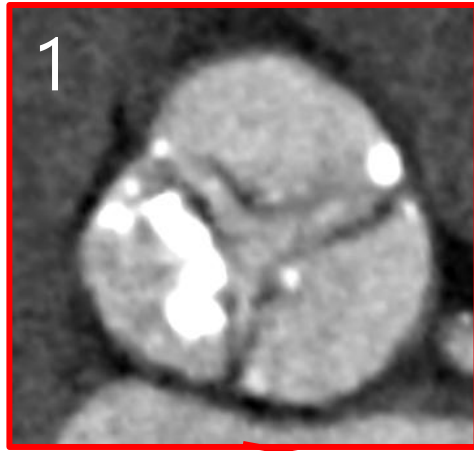
	大動脈弁硬化	軽症 AS	中等症 AS	重症 AS	超重症 AS
Vmax (m/秒)	≤ 2.5	2.6～2.9	3.0～3.9	≥ 4.0	≥ 5.0
mPG (mmHg)	—	< 20	20～39	≥ 40	≥ 60
AVA (cm ²)	—	> 1.5	1.0～1.5	< 1.0	< 0.6
AVAI (cm ² /m ²)	—	> 0.85	0.60～0.85	< 0.6	—
Velocity ratio	—	> 0.50	0.25～0.50	< 0.25	—

AVAI：AVA index, Vmax：大動脈弁最大血流速度, Velocity ratio：左室流出路血流速と弁通過血流速の比



正常

CTによる大動脈弁石灰化の評価



大動脈弁疾患

大動脈弁狭窄

Aortic stenosis

AS

大動脈弁閉鎖不全

Aortic regurgitation

AR

大動脈弁閉鎖不全の原因分類

大動脈弁自体の病変	大動脈基部の異常
・<u>リウマチ熱</u> ・<u>老年者の石灰化大動脈弁</u> ・<u>感染性心内膜炎</u> ・<u>外傷性</u> ・<u>先天性二尖大動脈弁</u> ・<u>心室中隔欠損</u> ・粘液腫様変性 ・先天性四尖大動脈弁 ・全身性エリトマトーデス ・慢性関節リウマチ ・強直性脊椎炎 ・<u>高安病（大動脈炎症群）</u>	・加齢による大動脈拡大 ・<u>Marfan症候群</u> ・<u>大動脈解離</u> ・骨形成不全症 ・<u>梅毒性大動脈炎</u> ・強直性脊椎炎 ・ベーチェット病 ・乾癬性関節炎 ・潰瘍性大腸炎関連の関節炎 ・再発性多発軟骨炎 ・Reiter症候群 ・巨細胞性動脈炎 ・高血圧症 ・ある種の食欲抑制薬

大動脈弁閉鎖不全の原因分類

Type I

Type II

Type III

STJ拡大
上行大動脈拡大

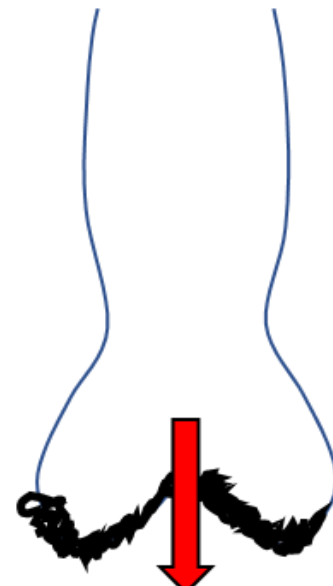
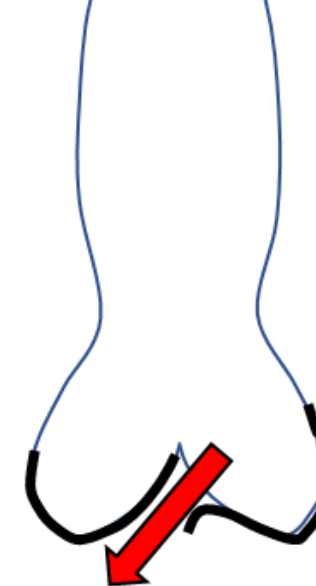
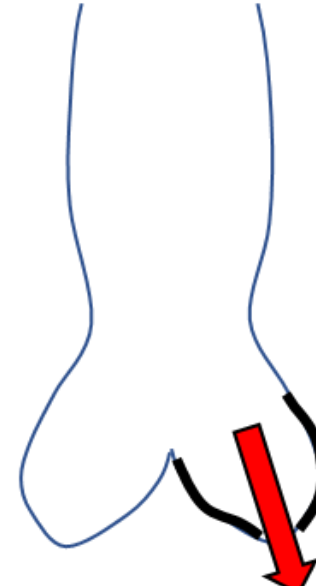
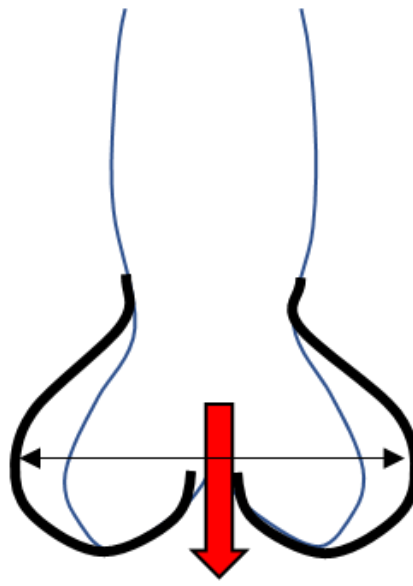
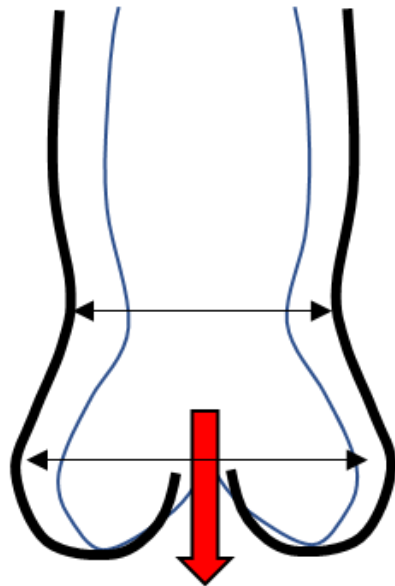
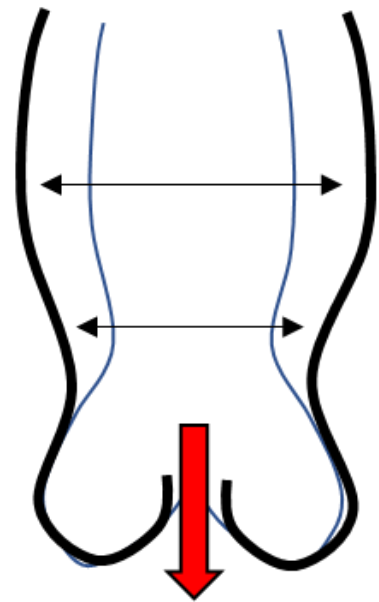
大動脈基部瘤

大動脈心室結合部
の拡大

弁尖穿孔

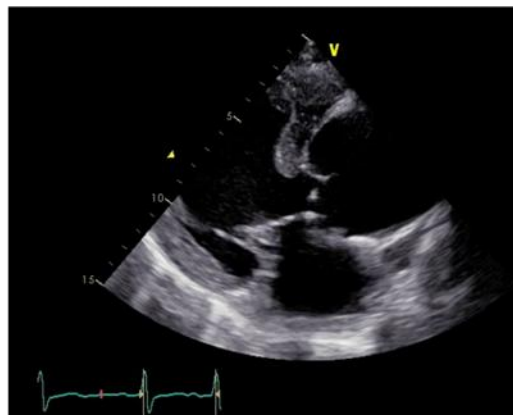
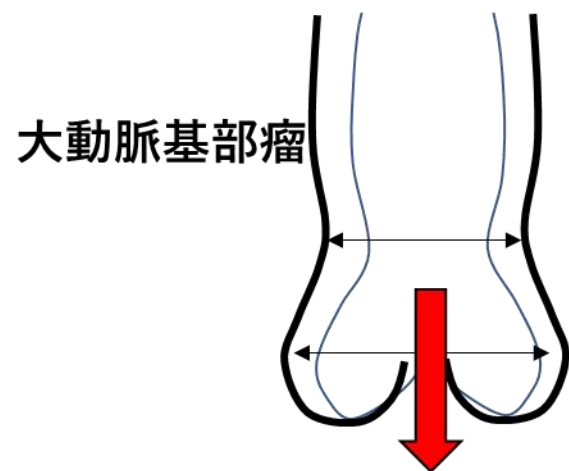
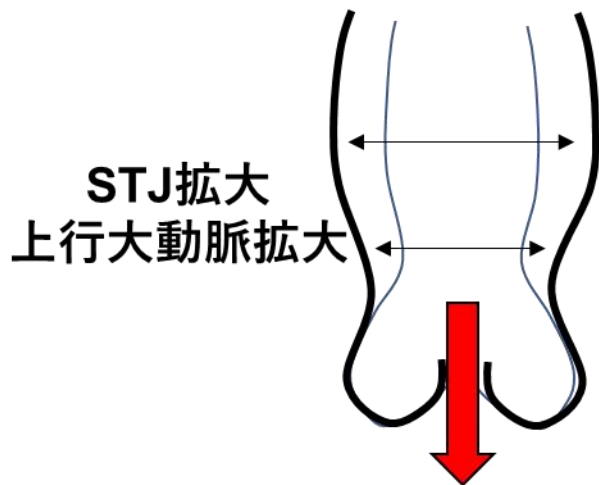
弁尖逸脱

弁尖可動制限



大動脈弁閉鎖不全の原因分類

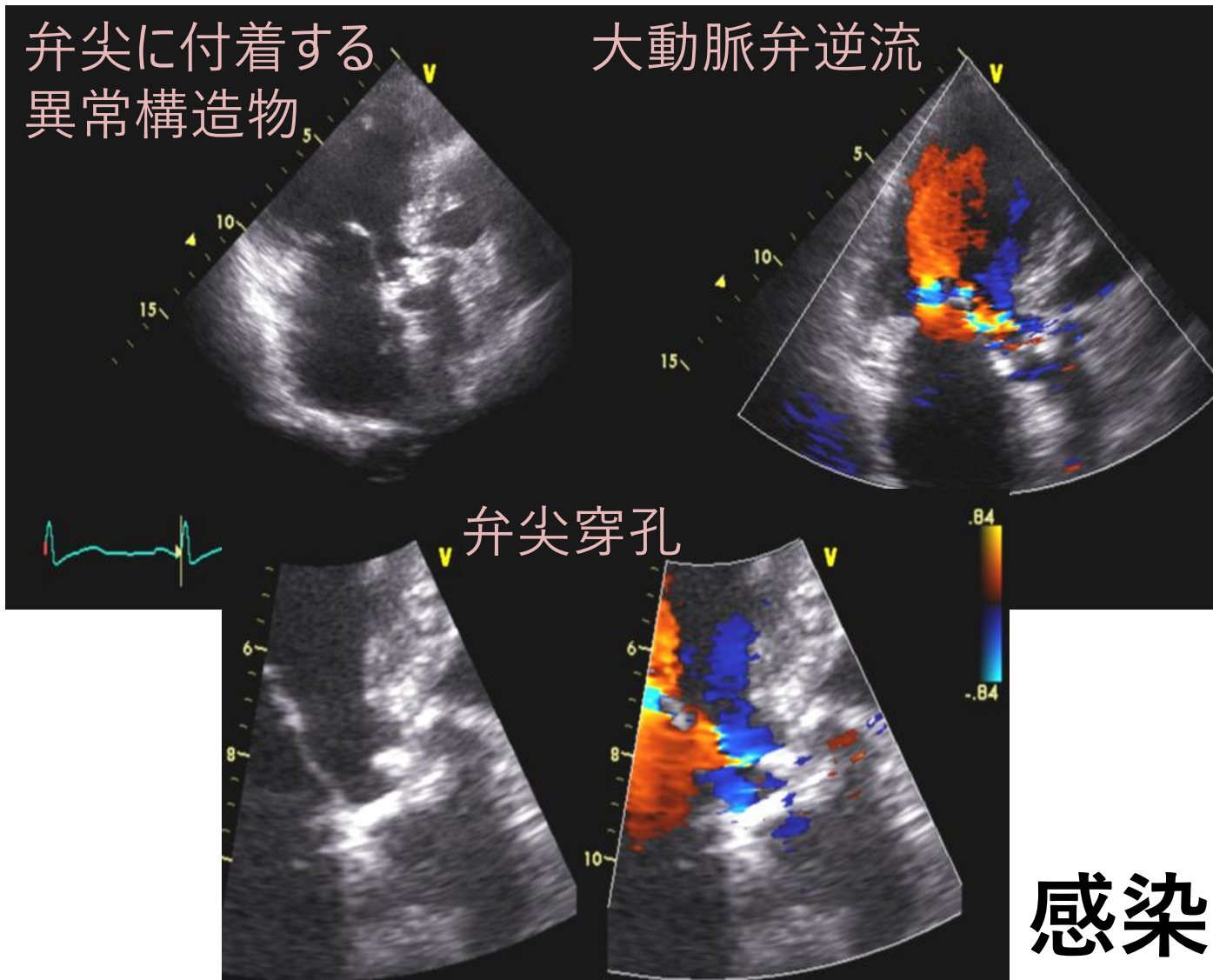
Type I



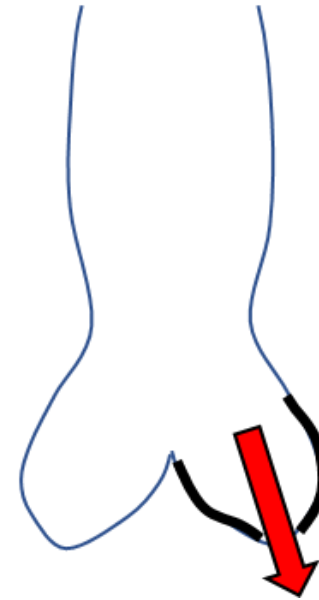
- ✓ マルファン症候群
- ✓ 大動脈解離
- ✓ 大動脈炎
(高安病、梅毒性)

大動脈弁閉鎖不全の原因分類

Type I

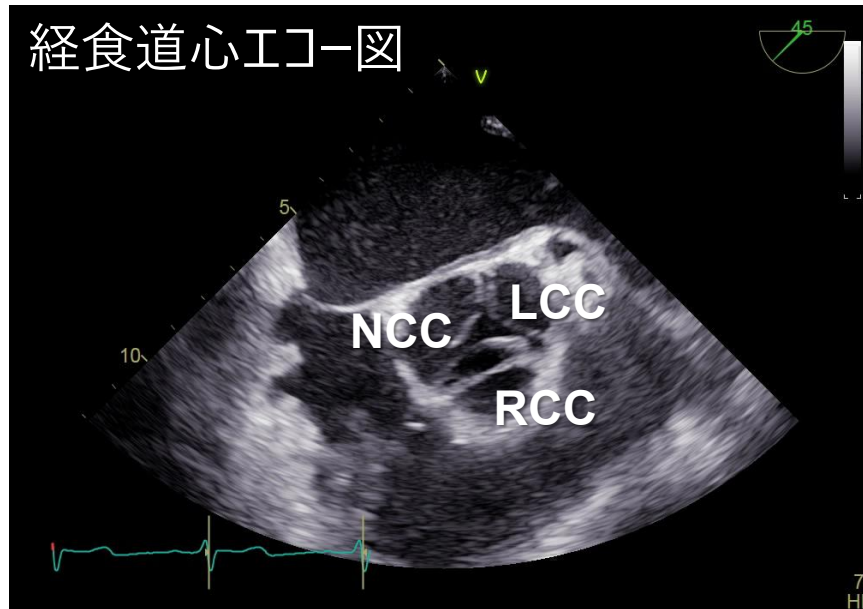


弁尖穿孔



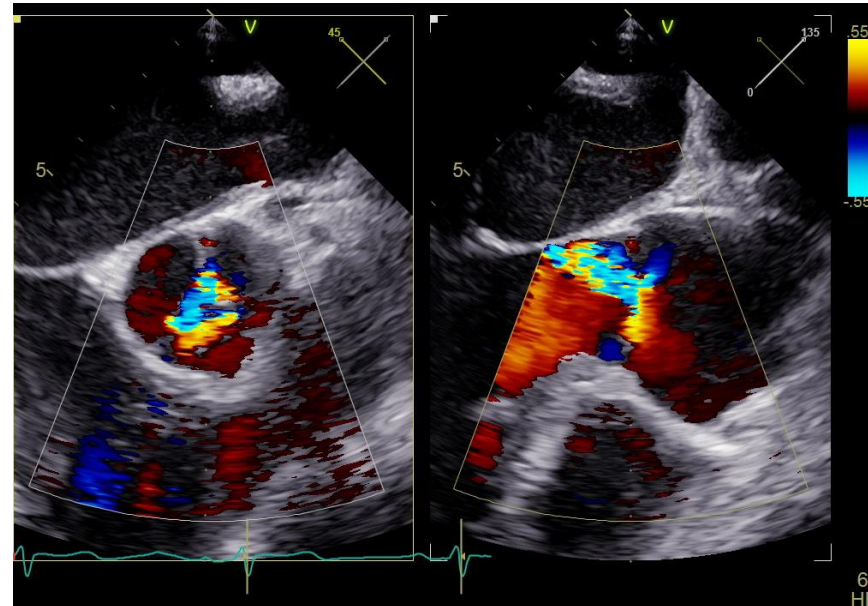
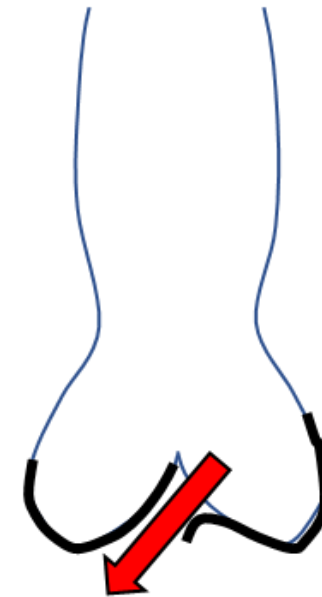
感染性心内膜炎に伴う弁破壊

大動脈弁閉鎖不全の原因分類



Type II

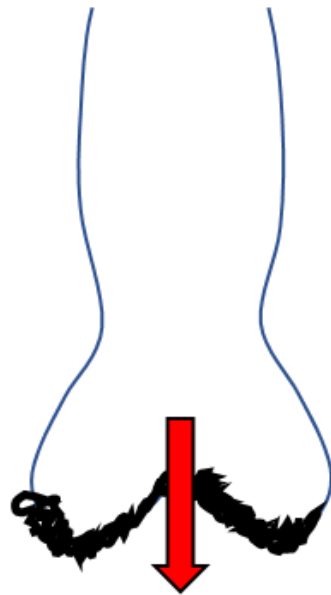
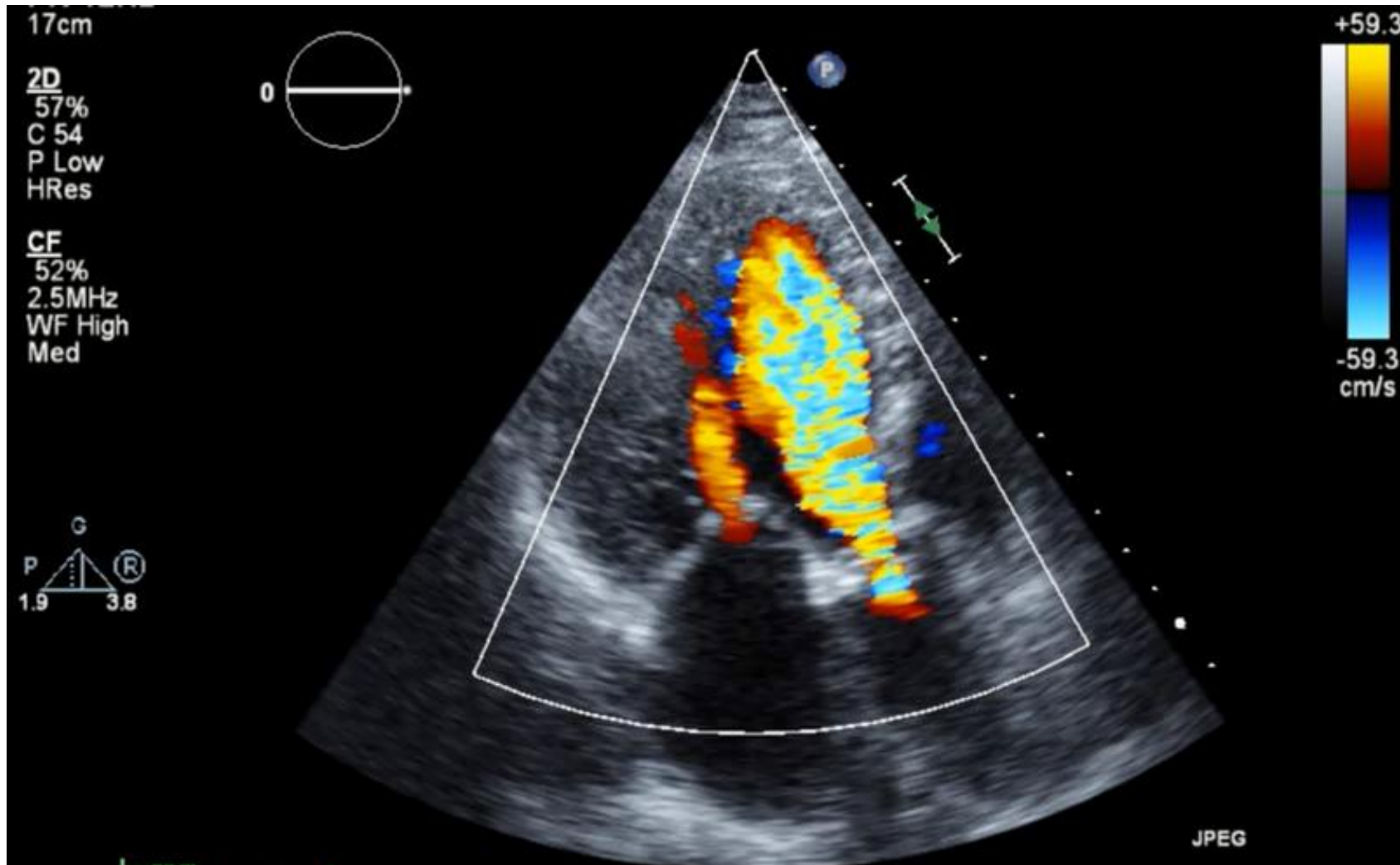
弁尖逸脱



大動脈弁閉鎖不全の原因分類

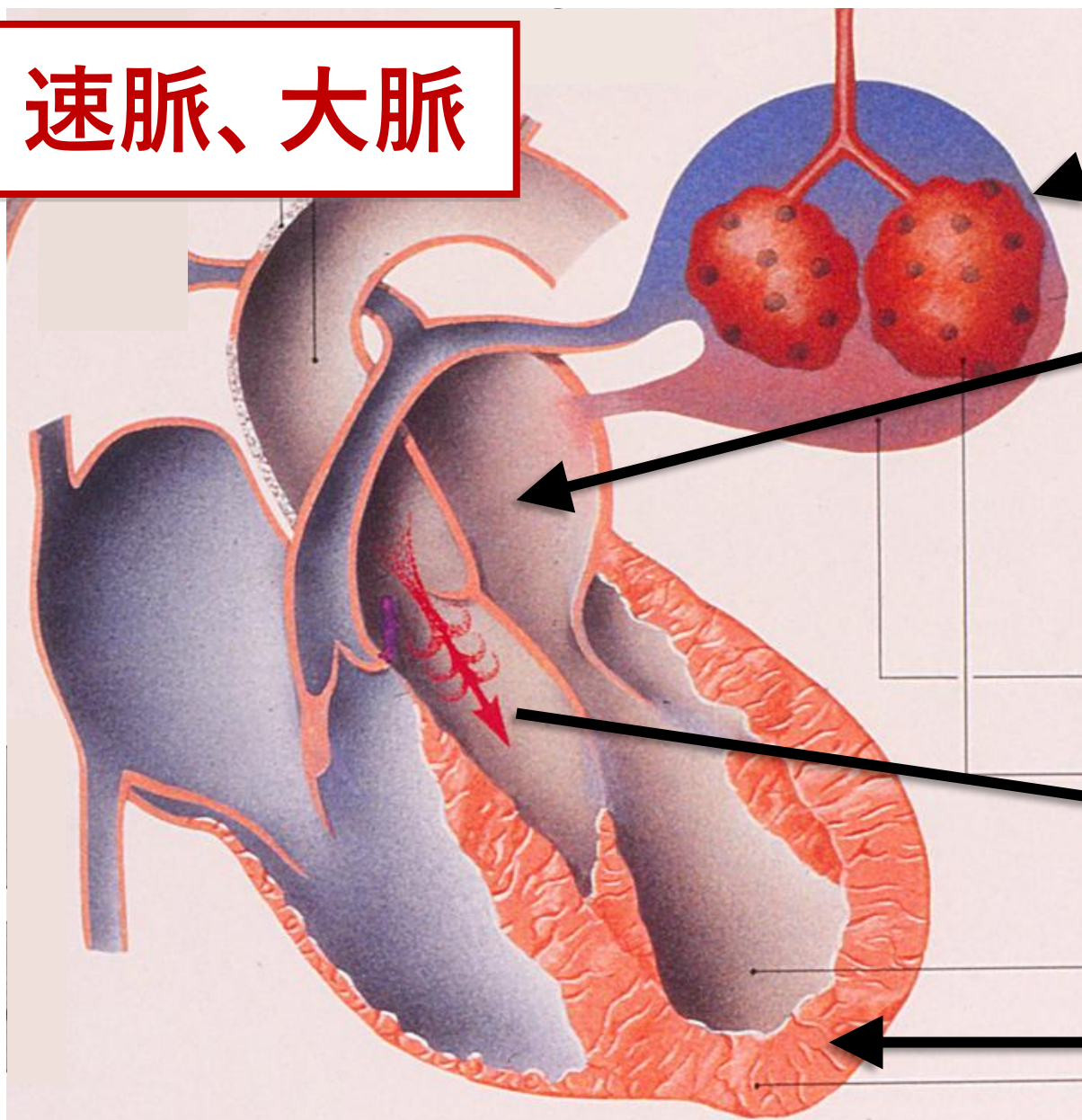
Type III

弁尖可動制限



大動脈弁閉鎖不全の病態

速脈、大脈



肺うっ血

左房圧上昇

拡張中期から
左室拡張期圧の上昇

左室への逆流

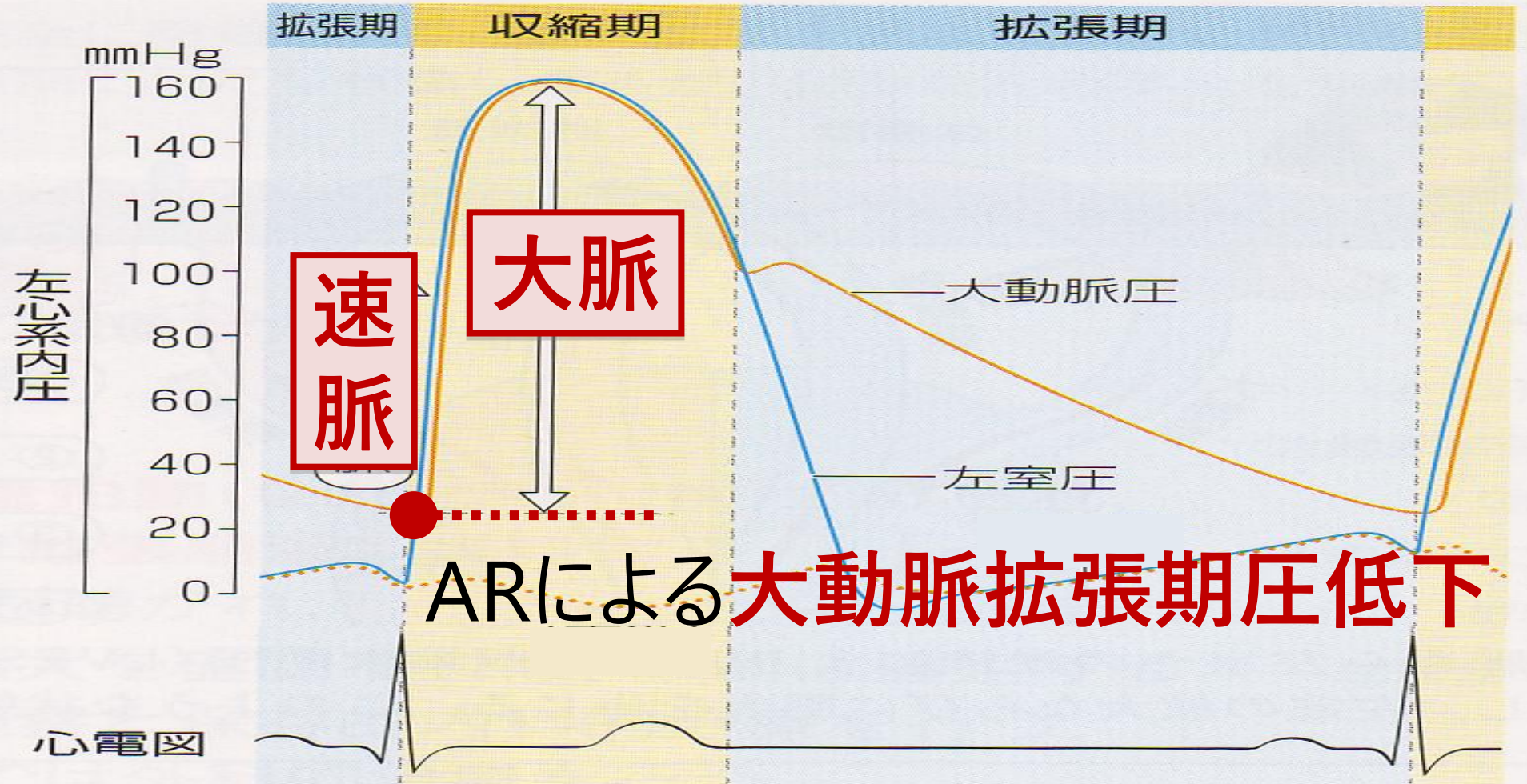
左室腔の拡大

心不全

大動脈弁閉鎖不全の病態

速脈、大脈

Corrigan's pulse, water-hammer pulse



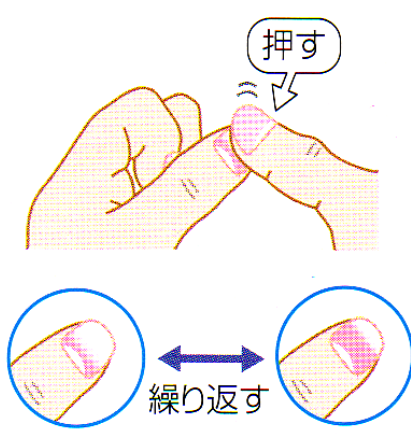
大脈に由来する身体所見

- **Quincke徴候**
- **de Musset徴候**
- Müller徴候
- collapsing pulse
- Corrigan徴候
- Becker徴候
- Rosenbach徴候
- Gerhard徴候
- Hill徴候
- Mayne徴候
- Traube徴候
- Duroziez徴候

などがある

Quincke徴候

- 脈拍に伴う爪床部の毛細管拍動のこと。



押す

繰り返す

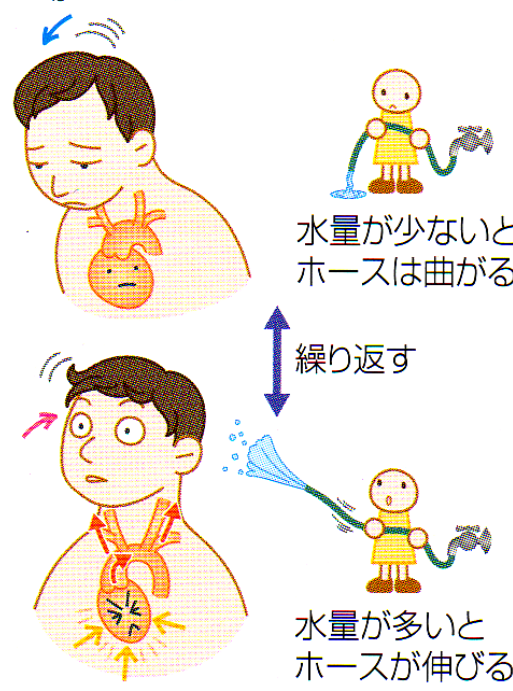
- 爪の先を軽く抑えようと、赤い部分と白い部分に分かれ、このとき白と赤の境目が拍動に合わせて動く。
- 脈圧が増大することによって起こる。



血圧 170/45

de Musset 徴候

- 脈拍に伴う、頭部のうなづくような動きのこと。



水量が少ないとホースは曲がる

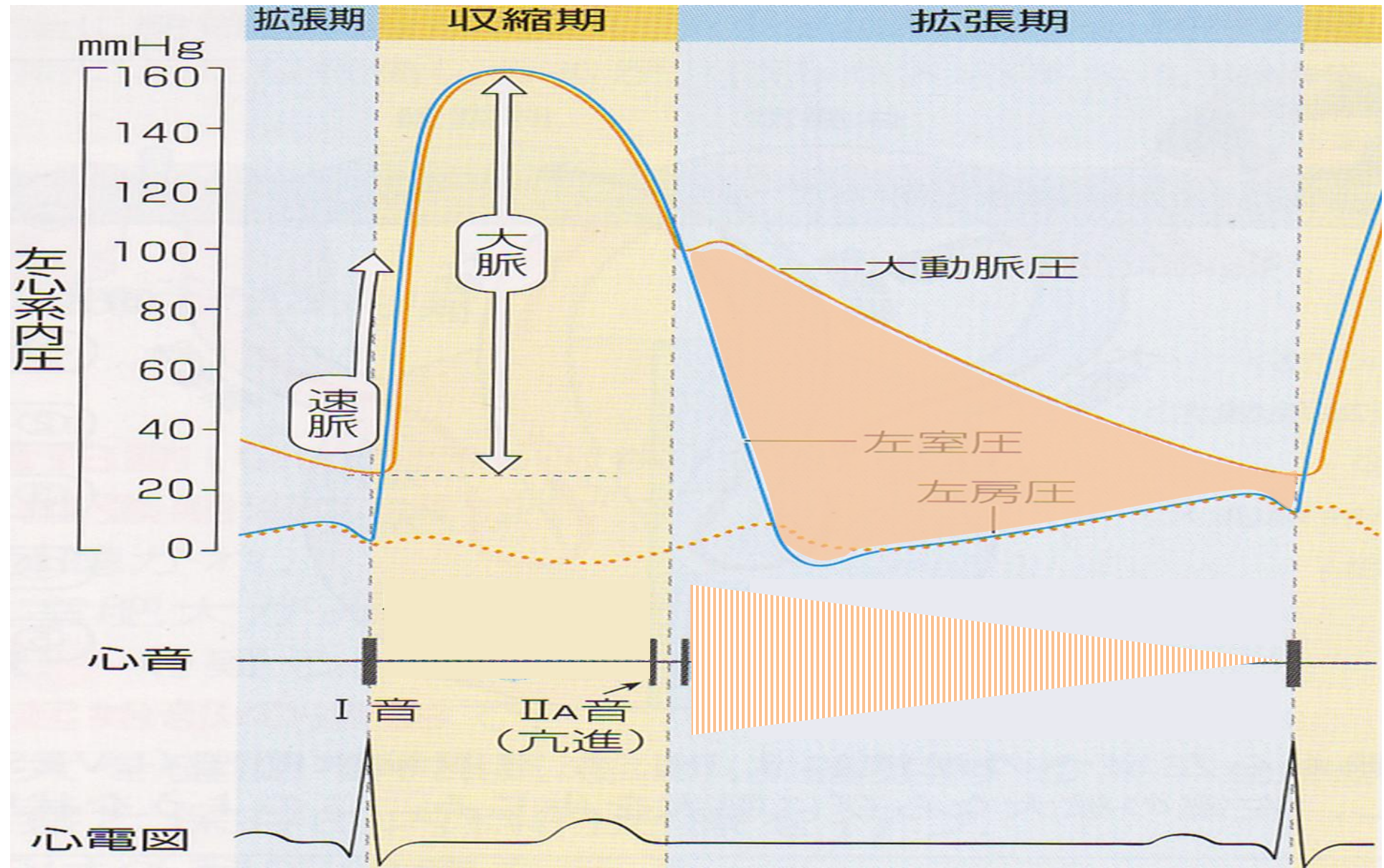
繰り返す

水量が多いとホースが伸びる

- 収縮期に大量の血液が頸動脈に直接流れるために起こる。
- 脈圧が上昇することによって起こる。

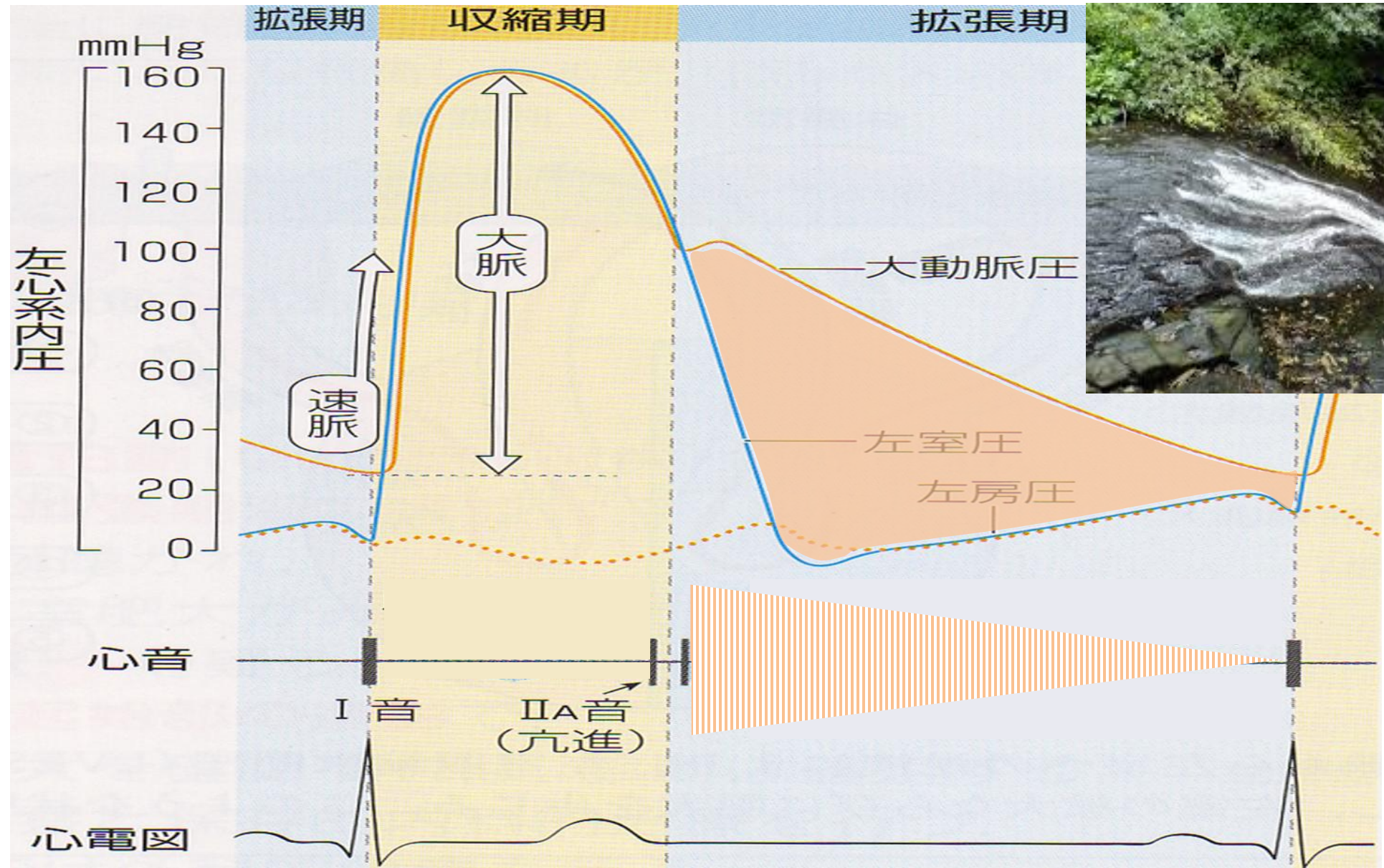
AR

灌水様拡張期雑音

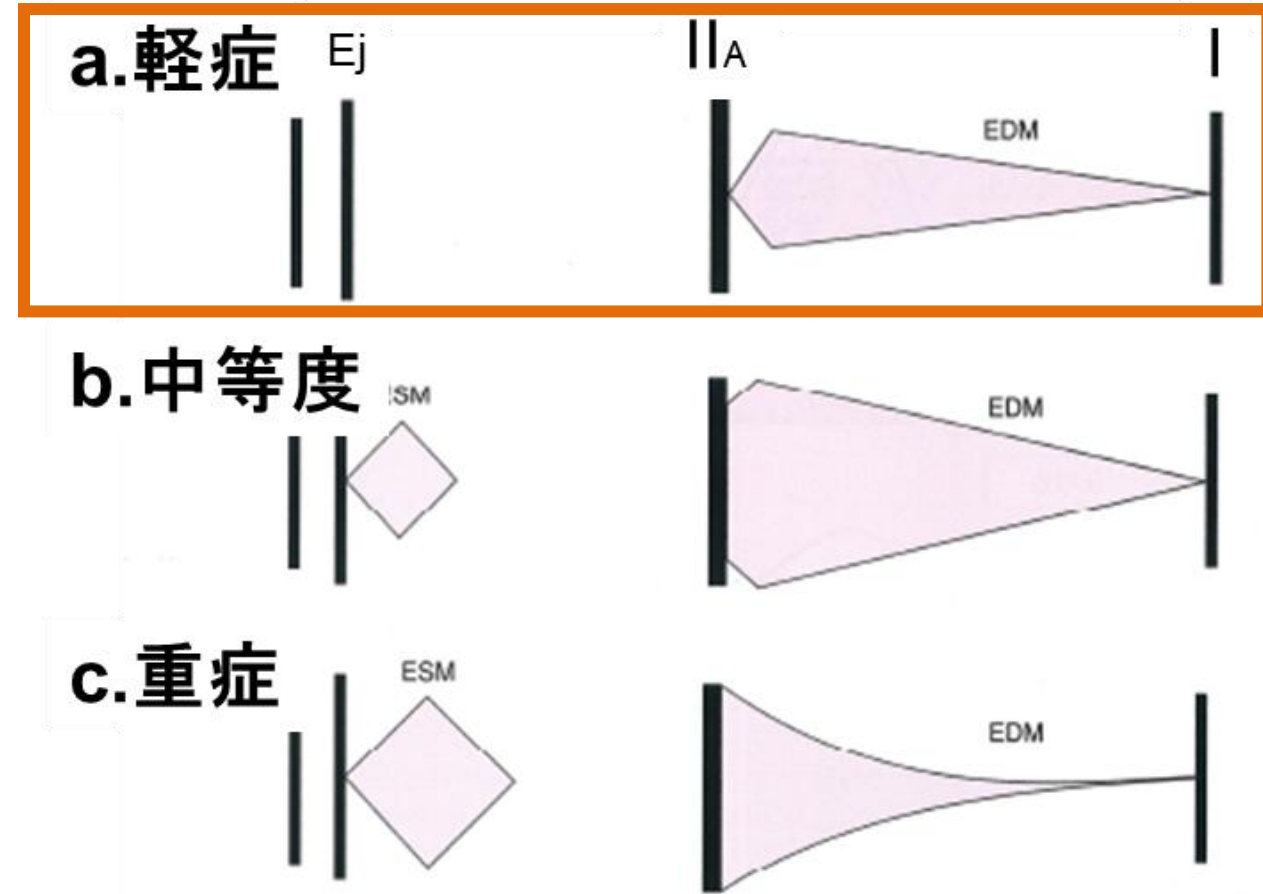
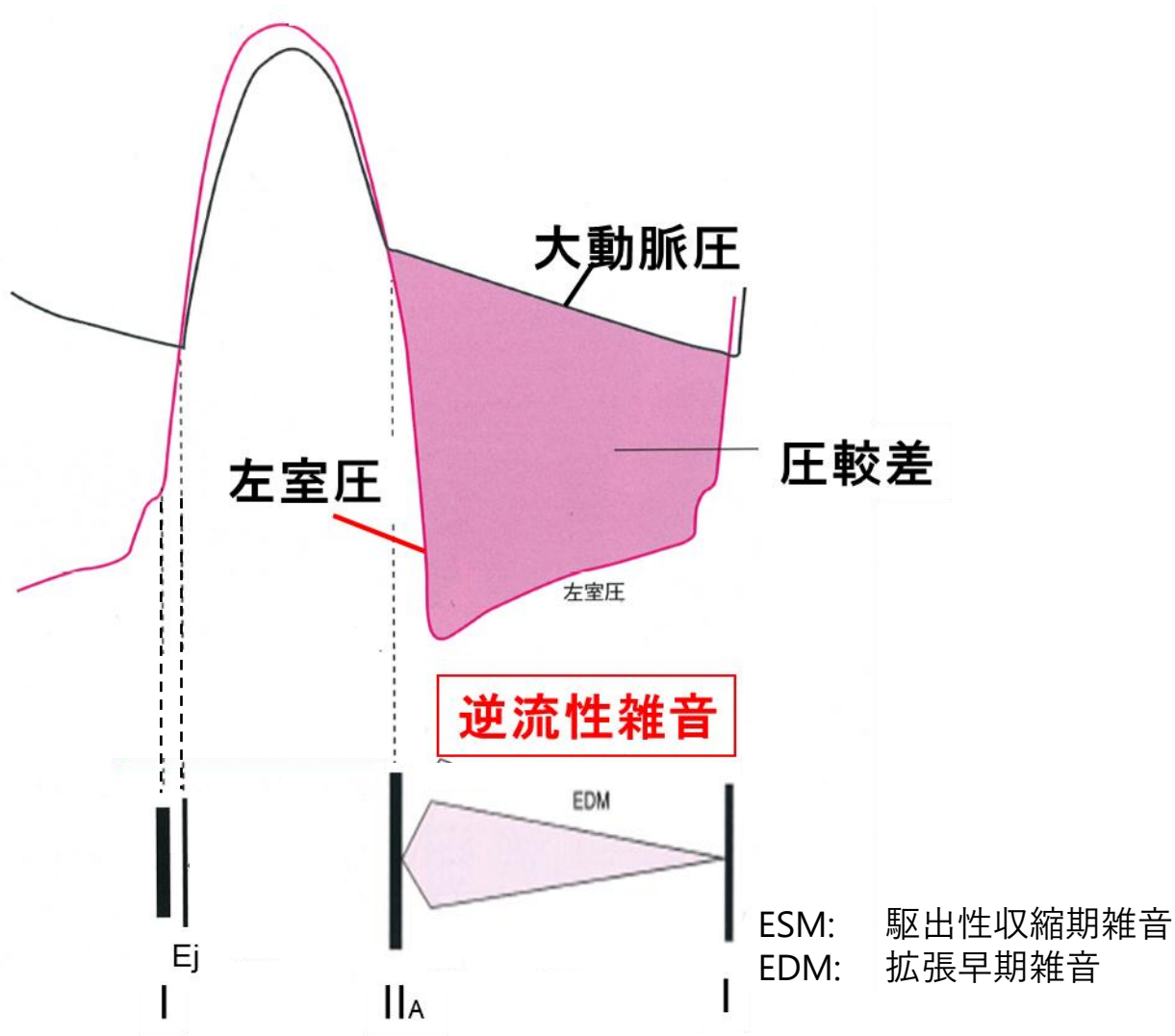


AR

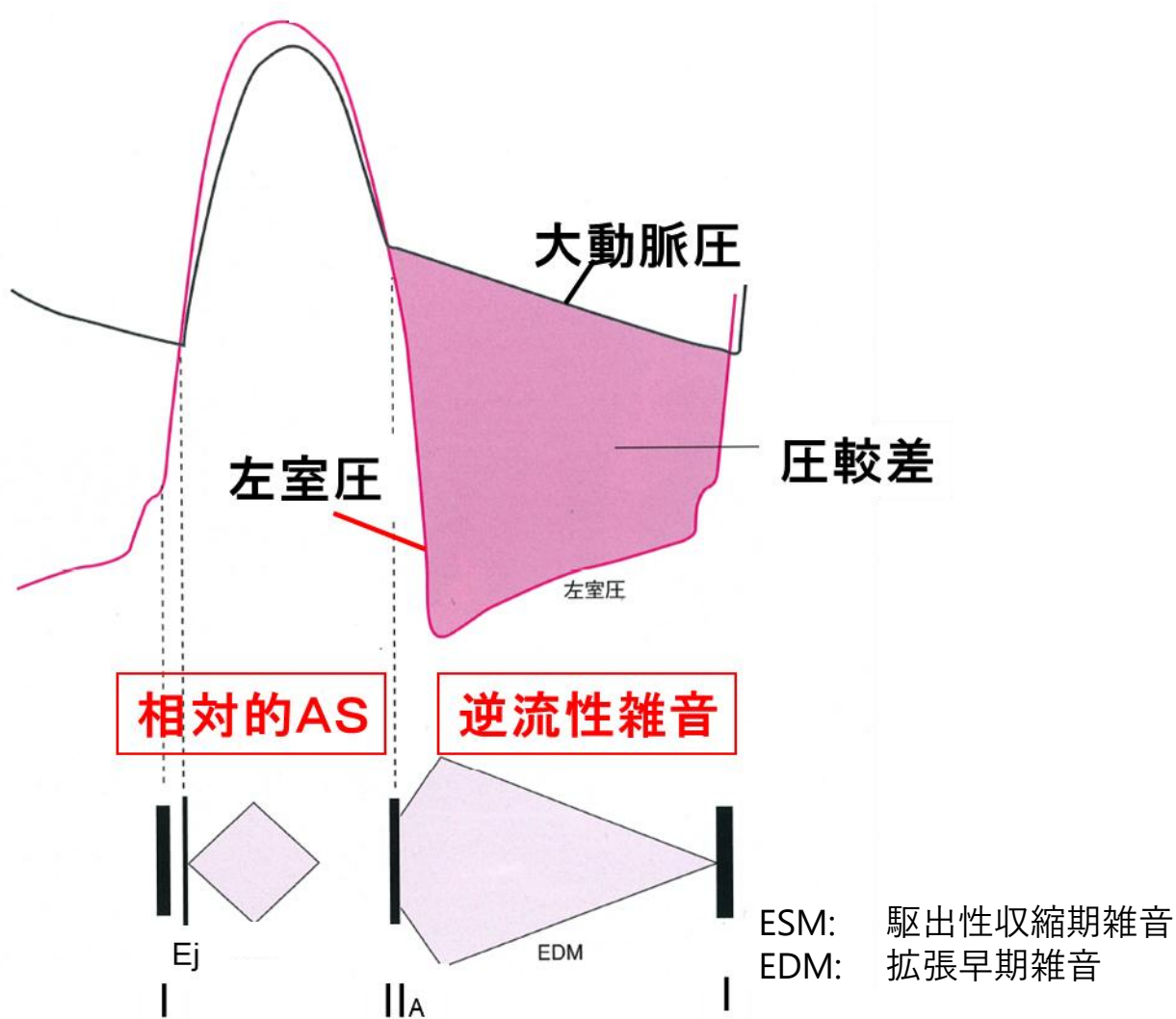
灌水様拡張期雑音



大動脈弁閉鎖不全の重症度と雑音の関係



大動脈弁閉鎖不全の重症度と雑音の関係



a. 軽症

Ej

IIA

EDM

b. 中等度

ISM

EDM

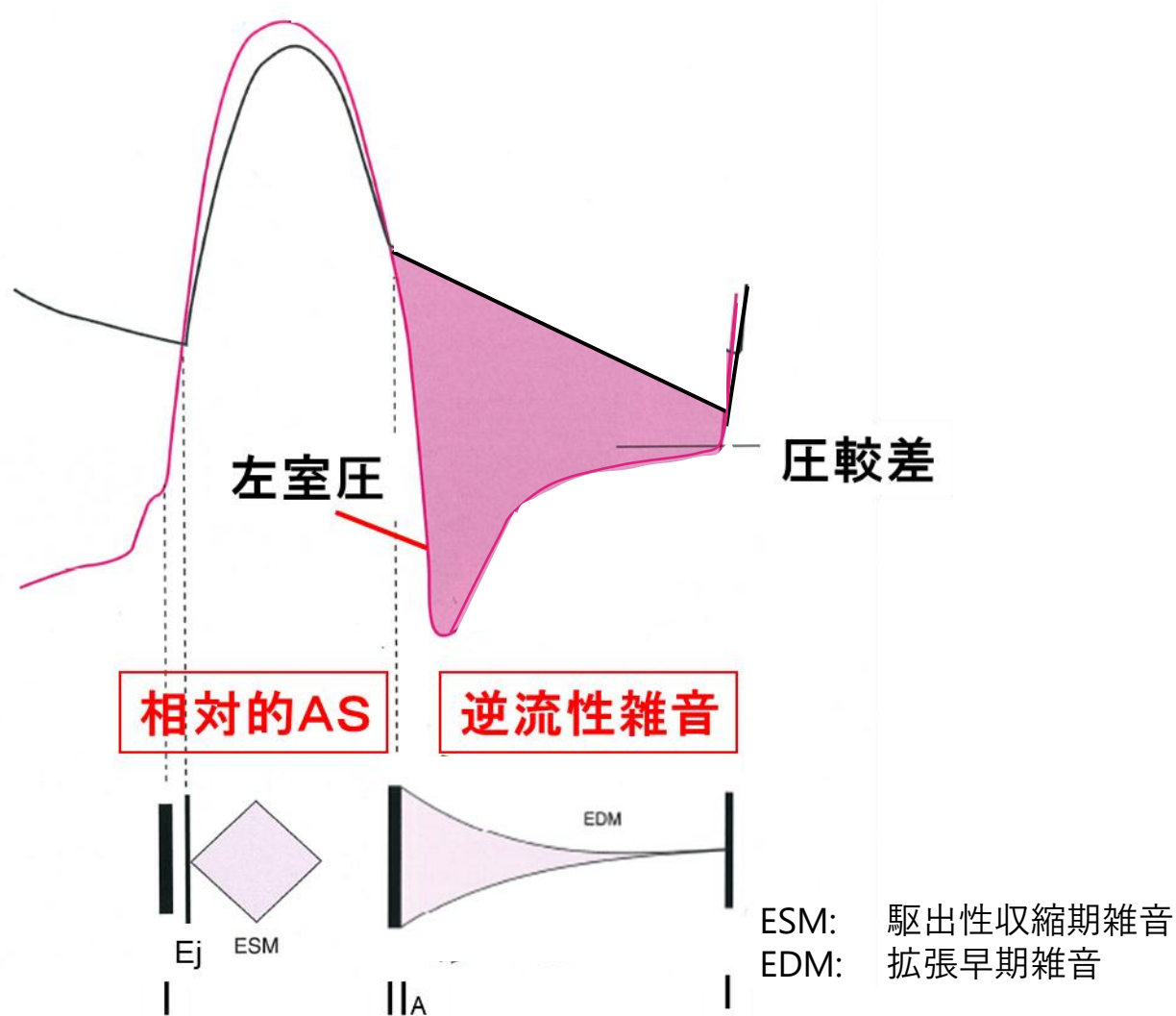
c. 重症

ESM

EDM

to and fro murmur

大動脈弁閉鎖不全の重症度と雑音の関係

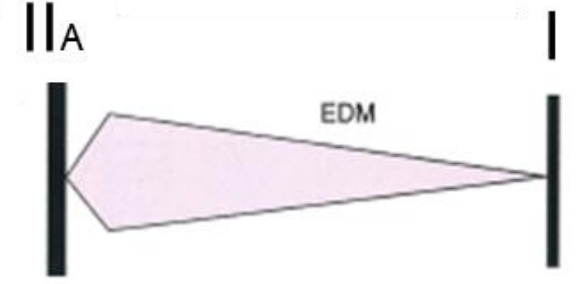


to and fro murmur

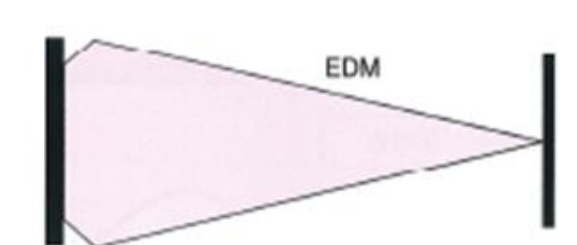
a. 軽症



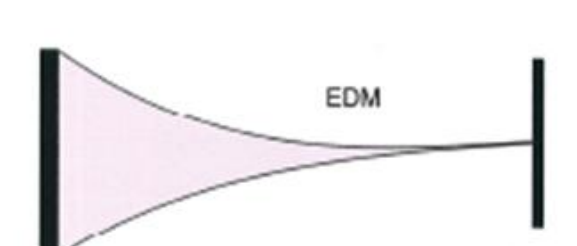
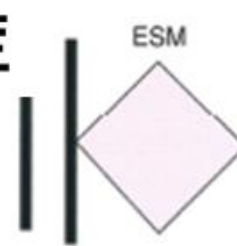
IIA



b. 中等度



c. 重症



ARが重症になると
拡張早期雑音は短くなる

心エコーによる大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価

構造的評価	大動脈弁葉形態	正常または軽度異常	正常または軽度異常	異常 /fail, または幅広い接合不良
	左室サイズ	正常	正常または拡大	拡大(急性ARは除く)
定性評価	ARジェット幅 (カラードプラ法)	幅が狭いセントラルジェット	中間	幅が広いセントラルジェット(偏位ジェットの場合, 幅が狭くても重症の場合あり)
	ARジェットの吸い込み血流 (カラードプラ法)	無し, または非常に小さい	中間	大きい
	ジェット密度 (連続波ドプラ法)	薄い	濃い	
	ジェット PHT (連続波ドプラ法), PHT (ミリ秒)	> 500	500 ~ 200	< 200
	拡張期逆行波 (下行大動脈) (パルスドプラ法)	わずかな拡張早期逆行のみ	中間	明らかな全拡張期逆行
半定量評価	縮流部幅 (cm)	< 0.3	0.3 ~ 0.6	> 0.6
	ジェット幅 / 左室流出路徑 (%) (セントラルジェットの場合のみ)	< 25	25 ~ 64	≥ 65
	ジェット面積 / 左室流出路面積 (短軸) (%) (セントラルジェットの場合のみ)	< 5	5 ~ 59	≥ 60
定量評価	逆流量 (mL/beat): volumetric または PISA 法	< 30	30 ~ 59	≥ 60
	逆流率 (%) : volumetric 法	< 30	30 ~ 49	≥ 50
	EROA (cm ²): PISA 法	< 0.10	0.10 ~ 0.29	≥ 0.30

大動脈弁疾患

狹窄

閉鎖不全

循環器疾患の治療学

弁膜症 大動脈弁



名古屋市立大学
医学部附属

東部医療センター

Nagoya City University East Medical Center

循環器内科 蜂矢 健太

